ANTENA *STEP-CONSTANT TAPERED SLOT* PITA LEBAR DENGAN *GAIN* TINGGI PADA FREKUENSI *K-BAND* UNTUK APLIKASI RADAR OTOMOTIF

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Pada Program Studi Teknik Elektro

Disusun Oleh:

Ridho Ismail Nurpalah

E.5051.2209466

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2026

ANTENA *STEP-CONSTANT TAPERED SLOT* PITA LEBAR DENGAN *GAIN* TINGGI PADA FREKUENSI *K-BAND* UNTUK APLIKASI RADAR OTOMOTIF

Oleh:

Ridho Ismail Nurpalah

Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Teknik Elektro Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri

© Ridho Ismail Nurpalah 2026

Universitas Pendidikan Indonesia

Maret 2026

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian,dengan dicetak ulang, di fotocopy, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

RIDHO ISMAIL NURPALAH
E5051.2209466

ANTENA *STEP-CONSTANT TAPERED SLOT* PITA LEBAR DENGAN *GAIN* TINGGI PADA FREKUENSI *K-BAND* UNTUK APLIKASI RADAR OTOMOTIF

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

Dosen Pembimbing 1	**Dosen Pembimbing 2**
Tommi Hariyadi, S.T., M.T. Ph.D	**Didin Wahyudin, S.Pd., M.T., Ph.D.**
NIP. 19820428 200912 1 006	**NIP. 19760827 200912 1 001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Elektro

Didin Wahyudin, S.Pd., M.T., Ph.D.

NIP. 19760827 200912 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa penelitian skripsi dengan judul **"ANTENA *STEP-CONSTANT TAPERED SLOT* PITA LEBAR DENGAN *GAIN* TINGGI PADA FREKUENSI *K-BAND* UNTUK APLIKASI RADAR OTOMOTIF"** ini beserta keseluruhan isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyatan ini, saya siap menanggung seluruh risiko atau sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, Maret 2026

Yang Menyatakan

Ridho Ismail Nurpalah

NIM. 2209466

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**ANTENA *STEP-CONSTANT TAPERED SLOT* PITA LEBAR DENGAN *GAIN* TINGGI PADA FREKUENSI *K-BAND* UNTUK APLIKASI RADAR OTOMOTIF**" dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Program Studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan, bimbingan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang dengan rahmat, kasih sayang, kekuasaan dan keagungan Nya, telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan, serta kelancaran dalam setiap langkahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
2. Almarhumah Ibu Neti, selaku ibu kandung penulis, yang semasa hidupnya senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, nasihat, serta dukungan moral yang tidak pernah terputus. Segala ketulusan, pengorbanan, dan keteladanan beliau menjadi sumber kekuatan serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani proses pendidikan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Meskipun beliau telah berpulang, doa, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan yang beliau tanamkan akan selalu hidup dalam ingatan serta menjadi penyemangat bagi penulis.
3. Bapak Rohimat selaku ayah kandung penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan moral, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi kekuatan bagi penulis dalam iii menghadapi berbagai kendala

dan menyelesaikan setiap tahapan penelitian dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab.

4. Ibu Hj. Neneng Fatimah, selaku nenek penulis, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan moral, dan semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dukungan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai kendala dan menyelesaikan setiap tahapan penelitian dengan penuh ketekunan dan tanggung jawab.
5. Kak Nindri, Rafi, dan Rahman selaku saudara kandung penulis, yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik langsung maupun tidak langsung, dan juga semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Tommi Hariyadi,S.T., M.T., Ph.D, selaku dosen pembimbing 1 yang penulis banggakan dan syukuri karena telah membimbing dari awal serta meluangkan banyak waktu, tenaga, ilmu, saran, motivasi, dan dukungan tanpa henti agar mampu menuntaskan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Didin Wahyudin, M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing 2 penulis, dan Ketua Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Indonesia, yang penulis banggakan dan syukuri karena telah membimbing dari awal serta meluangkan banyak waktu, tenaga, ilmu, saran, motivasi, dan dukungan tanpa henti agar mampu menuntaskan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh dosen Program Studi Teknik Elektro, Universitas Pendidikan Indonesia yang telah mengajar penulis selama masa perkuliahan.
9. Zasya Naura, Nur Hanina, dan Vira Risma Febriyanti, selaku teman satu bimbingan dengan penulis yang senantiasa membersamai saat penulis melakukan penelitian skripsi dan bimbingan.
10. Seorang perempuan yang kelak akan menjadi pasangan hidup penulis di masa depan. Terima kasih telah menjadi alasan bagi penulis untuk tetap bersemangat, bertahan dalam setiap proses, dan berusaha menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga kelak segala perjuangan yang telah dilalui

dapat menjadi awal dari perjalanan hidup yang baik dan penuh keberkahan bersama.

11. Diri penulis sendiri, Ridho Ismail Nurpalah, yang telah berusaha bertahan, tetap percaya pada kemampuan diri, serta tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah meskipun beberapa tahapan terasa sulit dan melelahkan. Terima kasih atas kerja keras, kesabaran, kedisiplinan, serta keberanian dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga seluruh proses yang telah dilalui menjadi pelajaran berharga dan menjadi awal untuk menghadapi perjalanan hidup berikutnya dengan pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan bertanggung jawab.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan agar karya ini menjadi lebih baik. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, Maret 2026

Ridho Ismail Nurpalah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI iii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 7
BAB II KAJIAN PUSTAKA 8
2.1 Radar Otomotif 8
2.2 Antena 10
2.3 Parameter Antena 11
2.3.1 *Return Loss* 11
2.3.2 *Scattering Parameter* 12
2.3.3 *Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR) 14
2.3.4 *Bandwidth* 14
2.3.5 Impedansi Masukan 15
2.3.6 Gain 17
2.3.7 Direktivitas 18
2.3.8 *Beamwidth* 19
2.4 Teknik Pencatuan Antena 23
2.5 Antena Mikrostrip 25
2.6 Antena *Tapered Slot* 29
2.7 *Corrugated Slot* 32
2.7.1 Definisi *Corrugated Slot* 32

2.7.2 Prinsip Kerja *Corrugated Slot* 33
2.7.3 Penerapan *Corrugated Slot* pada Antena *Step-Constant Tapered Slot*. 34
2.8 Penelitian Relevan 34
BAB III METODE PENELITIAN 39
3.1 Prosedur Penelitian 39
3.2 Spesifikasi Rancangan Antena 40
3.2.1 Parameter Antena 41
3.2.2 Bahan PCB dan *Patch* 41
3.3 Simulasi dengan CST 42
3.3.1 Pengaturan *Boundaries* 42
3.3.2 Pengaturan *Background* 43
3.3.3 Pengaturan *Port* 43
3.3.4 Pengaturan *Solver* 44
3.4 Tahapan Perancangan Antena 45
3.4.1 Perancangan Antena Referensi 46
3.4.2 Optimasi Parameter Antena 48
3.4.3 Penambahan *Corrugated Slot* 49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Hasil Simulasi Desain Awal Antena Tunggal 50
4.2 Optimasi Parameter Geometri Antena 54
4.2.1 Optimasi Parameter Panjang Antena 54
4.2.2 Optimasi Parameter Lebar Antena 56
4.2.3 Optimasi Parameter *Back Wall Offset Width* (BWOW) 58
4.2.4 Optimasi Parameter *Back Wall Offset Length* (BWOL) 60
4.3 Penambahan Struktur *Corrugated Slot* 61
4.3.1 Implementasi Struktur Geometri *Corrugated Slot* 62
4.3.2 Pengaruh *Corrugated Slot* terhadap Karakteristik Impedansi Antena . 64
4.3.3 Pengaruh *Corrugated Slot* terhadap Karakteristik Pola Radiasi 67
4.3.4 Distribusi Medan Listrik 69
4.4 Hasil Simulasi Desain Optimal 71
BAB V PENUTUP 73

5.1 Kesimpulan 73
5.2 Saran..... 73
DAFTAR PUSTAKA..... 75
LAMPIRAN..... 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Sistem ADAS yang terdiri dari radar dengan jangkauan yang berbeda 9
Gambar 2.2. Beamwidth antena pada sistem koordinat 3 dimensi 20
Gambar 2.3. Beamwidth antena (dilihat dalam bentuk kartesian) 21
Gambar 2.4. Pola radiasi Directional 22
Gambar 2.5. Pola radiasi Omnidirectional 23
Gambar 2.6. Microstrip Line Feeding 24
Gambar 2.7. Struktur Antena Mikrostrip 27
Gambar 2.8. Macam-macam bentuk Patch pada Antena Mikrostrip 28
Gambar 2.9. Geometri Tapered Slot Antenna 30
Gambar 2.10. Jenis -Jenis Antena Tapered slot a) Linear Tapered Slot b) Step-Constant Tapered Slot c) Exponential Tapered Slot 31
Gambar 2.11. Struktur Corrugation Slot pada antena Tapered Slot 32
Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian 39
Gambar 3.2. Pengaturan Awal Aplikasi CST Studio Suite 42
Gambar 3.3. Pengaturan Boundaries 43
Gambar 3.4. Pengaturan Background 43
Gambar 3.5. Pengaturan Port 44
Gambar 3.6. Pengaturan Solver 45
Gambar 3.7. Bentuk Geometri STSA a) Tampak Depan, b) Tampak Belakang (Aktar dkk., 2019) 47
Gambar 3.8. Return Loss dan Pola Radiasi Antena Referensi 48
Gambar 4.1. Dimensi Antena Step-Constant Tapered Slot a) Tampak Depan dan b) Tampak Belakang 50
Gambar 4.2. Return Loss pada frekuensi resonansi 19 GHz 51
Gambar 4.3. VSWR pada frekuensi 19 GHz 52
Gambar 4.4. Impedansi antena pada frekuensi 19 GHz 52
Gambar 4.5. Nilai gain dan bentuk pola radiasi antena pada frekuensi 19 GHz 53
Gambar 4.6. Hasil Optimasi Parameter Panjang Antena (L) 55
Gambar 4.7. Hasil Optimasi Parameter Lebar Antena (W) 56

Gambar 4.8. Hasil simulasi S-parameter (S11) setelah penyesuaian ulang parameter panjang antena (L)..... 57
Gambar 4.9. Bandwidth Antena 58
Gambar 4.10. Hasil Parameter Sweep Back Wall Offset Width (BWOW) 59
Gambar 4.11. Hasil Parameter Sweep Back Wall Offset Length (BWOL) 60
Gambar 4.12. Pola radiasi, gain, dan Side Lobe Level antena pada frekuensi 19 GHz 62
Gambar 4.13. Implementasi Struktur Geometri Corrugated Slot pada Antena Step-Constant Tapered Slot 63
Gambar 4.14. Kurva S11 antena setelah penambahan struktur corrugated slot sebelum proses optimasi ulang..... 63
Gambar 4.15. Pola radiasi antena setelah penambahan struktur corrugated slot sebelum optimasi ulang..... 64
Gambar 4.16. Karakteristik return loss antena setelah penambahan struktur corrugated slot..... 65
Gambar 4.17. Karakteristik VSWR antena setelah penambahan struktur corrugated slot..... 66
Gambar 4.18. Karakteristik impedansi input antena setelah penambahan struktur corrugated slot..... 67
Gambar 4.19. Karakteristik pola radiasi antena dalam koordinat polar pada frekuensi 19 GHz: (a) tanpa corrugated slot dan (b) dengan corrugated slot. 68
Gambar 4.20. Perbandingan karakteristik pola radiasi antena dalam koordinat kartesian pada frekuensi 19 GHz sebelum dan sesudah penambahan struktur corrugated slot..... 68
Gambar 4.21. Distribusi medan listrik antena pada frekuensi 19 GHz: (a) tanpa corrugated slot dan (b) dengan corrugated slot. 70
Gambar 4.22. Geometri Optimal Antena Step-Constant Tapered Slot 71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 35
Tabel 3.1. Spesifikasi Rancangan Antena 41
Tabel 3.2. Tabel Spesifikasi Bahan 41
Tabel 3.3. Detail Dimensi Parameter Antena 47
Tabel 4.1. Dimensi antena yang telah disesuaikan dengan frekuensi kerja 51
Tabel 4.2. Hasil Parameter Sweep Back Wall Offset Width (BWOW)..... 59
Tabel 4 3. Hasil Parameter Sweep Back Wall Offset Length (BWOL) 60
Tabel 4.4. Dimensi Optimal Antena Step-Constant Tapered Slot 71
Tabel 4. 5. Capaian Penelitian..... 72

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radar merupakan sistem yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek serta menentukan jarak, arah, dan kecepatan objek tersebut. Sistem radar bekerja dengan memancarkan gelombang radio ke lingkungan sekitar dan menerima kembali gelombang yang dipantulkan oleh objek sehingga dapat diproses menjadi informasi yang berguna (Mahafza, 2000; Skolnik, 1986). Radar dapat diklasifikasikan sebagai sistem radar berbasis darat, udara, luar angkasa, atau kapal. Radar juga dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan karakteristik spesifiknya, seperti pita frekuensi, jenis antena, dan bentuk gelombang yang digunakan (Mahafza, 2000).

Radar saat ini juga banyak dikembangkan untuk berbagai aplikasi di bidang transportasi, khususnya pada sistem kendaraan modern. Dalam industri otomotif, radar digunakan sebagai salah satu sensor utama dalam sistem *Advanced Driver Assistance System* (ADAS) yang berfungsi untuk membantu pengemudi dalam mendeteksi kondisi lingkungan di sekitar kendaraan. Sistem radar otomotif mampu mendeteksi keberadaan objek seperti kendaraan lain, pejalan kaki, maupun rintangan di jalan dengan memanfaatkan pantulan gelombang elektromagnetik (Biswas dkk., 2025; Viadero-Monasterio dkk., 2024; Yao dkk., 2025). Penggunaan radar pada sistem kendaraan memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan sensor lainnya, seperti kamera atau lidar. Radar memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan, termasuk pada kondisi cuaca buruk seperti hujan, kabut, maupun kondisi pencahayaan rendah (Patole dkk., 2017). Oleh karena itu, radar menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan teknologi kendaraan cerdas dan kendaraan otonom.

Radar otomotif pada umumnya beroperasi pada pita frekuensi gelombang mikro seperti 24 GHz dan 77 GHz yang memungkinkan sistem radar memiliki resolusi jarak yang tinggi serta ukuran perangkat yang relatif kecil sehingga dapat dengan mudah diintegrasikan pada kendaraan (Hasch dkk., 2012; Patole dkk.,

2017). Namun demikian, penelitian dan pengembangan antena untuk sistem radar tidak hanya terbatas pada pita frekuensi tertentu, tetapi juga dapat dilakukan pada berbagai rentang frekuensi gelombang mikro sebagai pendekatan dalam studi karakteristik antena radar (Abd El-Hameed dkk., 2023; Darimireddy dkk., 2021). Salah satu rentang frekuensi yang termasuk dalam wilayah gelombang mikro adalah K-band dengan rentang frekuensi yaitu 18-27 GHz yang banyak dimanfaatkan pada berbagai aplikasi radar jarak dekat seperti *blind spot detection*, *parking assistance*, dan *collision warning systems* (Waldschmidt dkk., 2021). Frekuensi ini menawarkan keseimbangan yang baik antara resolusi deteksi, jangkauan operasional, serta kompleksitas desain perangkat keras. Panjang gelombang yang lebih pendek pada frekuensi *K-Band* memungkinkan perancangan antena dengan ukuran yang lebih *compact* serta direktivitas dan *gain* yang lebih tinggi dibandingkan radar frekuensi yang lebih rendah (Darimireddy dkk., 2021; Moon-Sik Lee & Yong-Hoon Kim, 2010; Zakeri dkk., 2026). Hal ini menjadikan frekuensi *K-Band* sangat sesuai untuk sistem radar otomotif yang memiliki keterbatasan ruang pemasangan serta membutuhkan performa deteksi yang andal dan efisien.

Dalam sistem radar, antena merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam proses transmisi dan penerimaan gelombang elektromagnetik (Balanis, 2016). Antena berfungsi untuk memancarkan sinyal elektromagnetik ke lingkungan sekitar serta menerima kembali sinyal pantulan dari objek yang terdeteksi. Kinerja sistem radar sangat dipengaruhi oleh karakteristik antena yang digunakan, seperti nilai *gain*, *bandwidth*, efisiensi radiasi, serta pola radiasi antena (Balanis, 2016; Tseng & Chang, 2019). Pada aplikasi radar frekuensi tinggi, antena yang digunakan diharapkan memiliki performa yang baik agar sistem radar mampu mendeteksi objek secara akurat. Beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan dalam perancangan antena radar antara lain nilai *gain* yang cukup tinggi untuk meningkatkan jangkauan deteksi, *bandwidth* yang lebar untuk mendukung resolusi sistem radar, serta pola radiasi yang stabil untuk memastikan arah pancaran gelombang elektromagnetik dapat dikendalikan dengan baik (Balanis, 2016; Mahafza, 2000). Meskipun antena memiliki peran penting dalam

sistem radar, perancangan antena untuk aplikasi radar frekuensi tinggi tidaklah sederhana. Antena yang digunakan pada sistem radar diharapkan memiliki ukuran yang relatif compact agar dapat diintegrasikan dengan perangkat radar, namun tetap mampu menghasilkan performa radiasi yang baik. Oleh karena itu, perancangan antena radar perlu mempertimbangkan beberapa parameter penting seperti gain yang tinggi, bandwidth yang lebar, serta pola radiasi yang stabil agar sistem radar mampu bekerja secara optimal dalam mendeteksi objek.

Sejalan dengan perkembangan radar otomotif berbasis *K-band*, desain antena menjadi salah satu aspek penting yang menentukan performa sistem radar secara keseluruhan. Antena pada sistem radar tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi dan penerimaan gelombang elektromagnetik, tetapi juga berperan dalam menentukan karakteristik radiasi, jangkauan deteksi, serta resolusi sistem radar (Balanis, 2016; Skolnik, 1986). Salah satu jenis antena planar yang telah banyak diteliti untuk aplikasi radar frekuensi tinggi adalah *Tapered Slot Antenna* (TSA). Antena ini memiliki karakteristik *bandwidth* yang lebar, pola radiasi *directional* dengan tipe *end-fire*, serta kemampuan untuk diintegrasikan dalam konfigurasi *array planar*, sehingga cocok digunakan pada aplikasi radar jarak dekat (*short-range radar*) (Ellgardt & Wikstrom, 2009). Beberapa varian TSA yang banyak digunakan antara lain *Linear Tapered Slot Antenna* (LTSA) dan *Vivaldi antenna*, yang dikenal memiliki performa radiasi yang baik pada pita frekuensi gelombang mikro, khususnya pada rentang *K-band* (Abd El-Hameed dkk., 2023; Tseng & Chang, 2019; Zihao Liu dkk., 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan TSA dan Vivaldi mampu memberikan gain tinggi 10-17 dBi dan *bandwidth* efektif mencakup 18-24 GHz. Misalnya, penelitian oleh Bornemann (2007) mengembangkan LTSA dengan *substrate-integrated waveguide* (SIW) *feeding* yang beroperasi pada 18-24 GHz, mencapai beam sempit 15°-30° dan efisiensi *aperture* hingga 90%, ideal untuk radar otomotif. Selain itu, Tseng dan Chang (2019) mengevaluasi LTSA untuk UWB radar sensor, menunjukkan keunggulan geometri *linear* yang sederhana dibanding *Vivaldi* eksponensial untuk mengurangi kompleksitas fabrikasi sambil mempertahankan VSWR < 2 pada *K-band*. Penelitian terbaru oleh Ni dkk. (2023) juga

mengembangkan *antipodal* LTSA *array* dengan *SICL feeding* untuk 24.5-34.4 GHz, mencapai gain 16-18 dBi dan *cross-polarization rejection* >39 dB, membuktikan skalabilitas LTSA dari *K-band* ke *mmWave* dengan modifikasi *feeding* (Ni dkk., 2023; Tseng & Chang, 2019; Wood dkk., 2007). Meskipun *Tapered Slot Antenna* (TSA) telah banyak digunakan dan diteliti untuk berbagai aplikasi radar frekuensi tinggi, beberapa keterbatasan teknis masih ditemukan dalam implementasinya, khususnya ketika antena dioperasikan pada frekuensi *K-Band* bagian bawah. Salah satu kendala utama adalah sensitivitas terhadap toleransi fabrikasi pada profil *taper* eksponensial yang umum digunakan pada antena Vivaldi, di mana variasi kecil pada dimensi geometris dapat mempengaruhi karakteristik impedansi dan performa radiasi antena (Dae-Heon Lee dkk., 2012). Selain itu, pada frekuensi tinggi rugi-rugi konduktor dan dielektrik pada substrat dapat meningkat sehingga menurunkan efisiensi radiasi, serta menimbulkan tantangan dalam mencapai *matching* impedansi yang optimal pada *bandwidth* tertentu, terutama ketika antena digunakan dalam konfigurasi array atau pada rentang frekuensi yang relatif sempit s(Ohm dkk., 2023).

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, sejumlah penelitian telah mengusulkan modifikasi geometri *taper* untuk meningkatkan performa antena. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA), di mana profil *taper* eksponensial digantikan dengan struktur bertingkat yang terdiri dari beberapa segmen linier diskrit. Sebelumnya, penelitian mengenai STSA telah dilakukan oleh Shen dkk. (2010) yang mengusulkan desain antena STSA berbasis slot bertingkat untuk aplikasi *wideband phased-array* radar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antena yang diusulkan mampu menghasilkan *bandwidth* yang luas dengan nilai VSWR kurang dari 2 pada rentang frekuensi 6–18 GHz, serta memiliki karakteristik radiasi yang mendukung kemampuan *wide-angle scanning* pada sistem antena *array*(Shen dkk., 2010).

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Aktar dkk. (2019) mengembangkan desain STSA untuk aplikasi *ultra-wideband* (UWB) pada rentang frekuensi 3.1–10.6 GHz, dengan hasil simulasi menunjukkan bahwa konfigurasi dengan 15 *step* mampu menghasilkan *return loss* sekitar −46 dB, *gain* sekitar 10

dB, serta VSWR mendekati 1, yang menunjukkan performa impedansi yang sangat baik (Aktar dkk., 2019).

Berdasarkan permasalahan dan potensi solusi tersebut, penelitian ini berfokus pada ”Antena Step-Constant Tapered Slot Pita Lebar dengan Gain Tinggi pada Frekuensi K-Band untuk Aplikasi Radar Otomotif ", khususnya dalam rentang 18–20 GHz. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aplikasi ultra-wideband komunikasi atau konfigurasi antena array untuk sistem radar pita lebar, seperti yang ditunjukkan pada penelitian Shen dkk. (2010) dan Aktar dkk (2019). Penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penerapan STSA pada pita frekuensi *K-Band*, khususnya pada rentang 18–20 GHz, yang memiliki potensi penting dalam pengembangan sistem radar otomotif jarak dekat. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada desain *array* antena, sehingga kajian mengenai optimasi geometri *step-constant* pada antena elemen tunggal pada pita *K-Band* masih relatif terbatas. Penelitian ini berfokus pada pengembangan geometri *taper* bertingkat untuk meningkatkan performa antena elemen tunggal pada frekuensi *K-Band*. Dengan mengoptimalkan profil *taper step-constant*, diharapkan antena yang dirancang dapat menghasilkan karakteristik impedansi yang baik, *gain* tinggi, serta pola radiasi yang stabil, sehingga mendukung kebutuhan sistem radar otomotif modern.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* yang mampu bekerja secara efektif pada frekuensi *K-Band* untuk aplikasi radar otomotif?
2. Bagaimana performa antena hasil rancangan berdasarkan simulasi elektromagnetik ditinjau dari parameter *return loss*, *bandwidth*, dan *gain*?
3. Bagaimana pengaruh perubahan parameter antena *step-constant* terhadap karakteristik elektromagnetik, distribusi arus, dan peningkatan *bandwidth* pola radiasi antena?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mendesain dan mengoptimasi geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) agar bekerja pada pita frekuensi *K-Band* untuk aplikasi radar otomotif.
2. Menganalisis pengaruh variasi profil *step-constant* terhadap karakteristik elektromagnetik antena, meliputi distribusi arus permukaan, impedansi masukan, dan pola radiasi.
3. Mengevaluasi performa antena berdasarkan parameter utama, yaitu *Return Loss*, *Bandwidth*, dan *Gain.*

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian di bidang antena gelombang mikro, khususnya pada desain *Tapered Slot Antenna* dengan pendekatan *step-constant taper*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan antena pada pita frekuensi *K-Band*, terutama untuk aplikasi sistem radar.
2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam pengembangan teknologi antena untuk sistem radar berbasis gelombang mikro, khususnya pada aplikasi radar otomotif. Desain antena *Step-Constant Tapered Slot* yang dikembangkan pada penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan karakteristik impedansi yang baik, gain yang tinggi, serta pola radiasi yang stabil pada pita frekuensi *K-Band*.Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi menjadi salah satu referensi dalam perancangan antena radar yang lebih efisien, mudah difabrikasi, dan dapat mendukung kebutuhan sistem radar pada kendaraan modern, terutama pada teknologi *Advanced Driver Assistance System (ADAS)*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

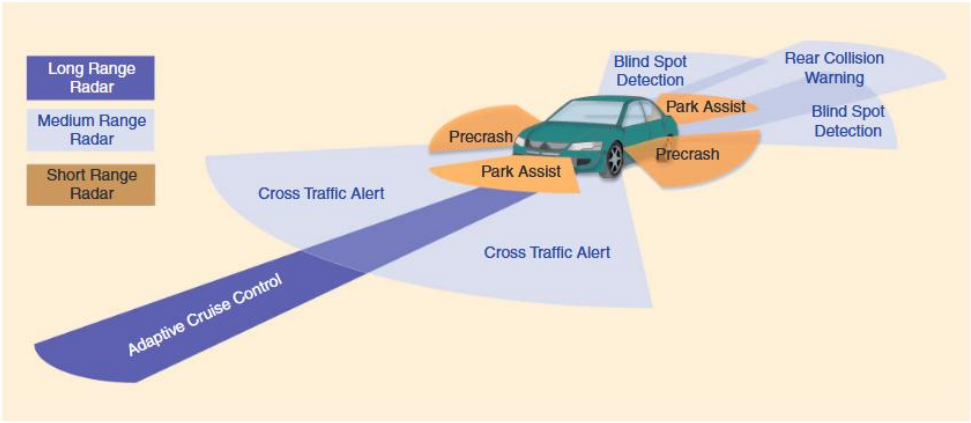
1. Desain antena yang dikaji adalah Antena *Tapered Slo*t (TSA) dengan profil geometri *Step-Constant*, bukan profil eksponensial standar ataupun jenis antena lain (seperti Patch atau Horn).
2. Antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tengah 19 GHz dengan rentang frekuensi kerja (*bandwidth*) yang disesuaikan untuk alokasi radar otomotif umumnya pada frekuensi K-Band.
3. Penelitian ini terbatas pada perancangan dan simulasi menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Penelitian ini tidak mencakup fabrikasi, dan pengukuran di *anechoic chamber*.
4. Parameter yang dianalisis difokuskan pada karakteristik elektromagnetik antena, meliputi: *Return Loss*,*Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR), *Gain*, *Bandwidth,* Pola radiasi, dan *Side Lobe Level* (SLL).

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Radar Otomotif

Radar merupakan singkatan dari *Radio Detection and Ranging*, yaitu suatu sistem yang digunakan untuk mendeteksi serta mengidentifikasi keberadaan suatu objek dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Sistem radar bekerja dengan cara memancarkan sinyal gelombang elektromagnetik ke suatu area pengamatan, kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan kembali oleh objek yang berada pada lintasan propagasi sinyal. Sinyal pantulan yang diterima kembali oleh radar dikenal sebagai sinyal *echo*, yang selanjutnya diproses oleh sistem penerima untuk memperoleh informasi mengenai karakteristik objek yang terdeteksi (Skolnik, 1986). Dalam sistem radar, informasi mengenai jarak suatu objek dapat diperoleh dengan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh gelombang elektromagnetik untuk merambat dari pemancar menuju objek dan kembali ke antena penerima. Selain itu, perubahan frekuensi pada sinyal pantulan yang terjadi akibat efek Doppler dapat dimanfaatkan untuk menentukan kecepatan relatif objek terhadap radar (Richards dkk., 2010).

Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan radar tidak hanya terbatas pada bidang militer dan penerbangan sipil, tetapi juga telah banyak diterapkan pada sektor transportasi modern, khususnya pada sistem radar otomotif. Pada kendaraan modern, radar digunakan untuk mendeteksi keberadaan kendaraan lain, pejalan kaki, maupun objek di sekitar kendaraan guna meningkatkan keselamatan berkendara. Sistem radar otomotif umumnya diintegrasikan dalam teknologi *Advanced Driver Assistance System* (ADAS) untuk mendukung berbagai fitur keselamatan seperti *adaptive cruise control*, *automatic emergency braking*, dan *collision avoidance system*. Melalui sistem ini, kendaraan dapat memantau kondisi lingkungan di sekitarnya secara *real-time* sehingga mampu memberikan peringatan kepada pengemudi atau bahkan melakukan tindakan otomatis ketika terdeteksi potensi bahaya (Hasch dkk., 2012; Waldschmidt dkk., 2021).



Gambar 2.1. Sistem ADAS yang terdiri dari radar dengan jangkauan yang berbeda (Sumber: (Patole dkk., 2017))

Selain itu, radar otomotif memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sensor lainnya seperti kamera atau lidar. Radar mampu beroperasi dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan, termasuk saat hujan, kabut, maupun pada kondisi pencahayaan yang rendah. Kemampuan tersebut menjadikan radar sebagai salah satu sensor yang sangat penting dalam sistem keselamatan kendaraan modern. Dengan memanfaatkan radar, sistem kendaraan dapat mengukur berbagai parameter seperti jarak objek, kecepatan relatif, serta arah pergerakan objek di sekitar kendaraan secara lebih akurat (Yeong dkk., 2021).

Radar otomotif dapat diklasifikasikan berdasarkan jangkauan deteksinya menjadi beberapa kategori utama, yaitu *Short Range Radar* (SRR), *Medium Range Radar* (MRR), dan *Long Range Radar* (LRR). Setiap jenis radar tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsi keselamatan kendaraan yang berbeda. *Short Range Radar* umumnya digunakan untuk mendeteksi objek pada jarak dekat, seperti pada sistem *blind spot detection*, *parking assistance*, dan *cross-traffic alert*, dengan jangkauan deteksi sekitar puluhan meter. *Medium Range Radar* digunakan untuk mendeteksi objek pada jarak menengah dan sering dimanfaatkan dalam sistem *lane change assistance* atau pemantauan kendaraan di sekitar kendaraan utama. Sementara itu, *Long Range Radar* memiliki jangkauan deteksi yang lebih jauh dan banyak digunakan pada fitur *adaptive cruise control* serta sistem

peringatan tabrakan depan untuk mendeteksi kendaraan yang berada jauh di depan kendaraan (Patole dkk., 2017; Rohde & Schwarz, 2019; Yeong dkk., 2021).

Dalam sistem radar otomotif, antena merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Kinerja antena sangat mempengaruhi performa sistem radar dalam mendeteksi objek di sekitar kendaraan. Oleh karena itu, antena yang digunakan pada radar otomotif perlu memiliki karakteristik seperti *bandwidth* yang lebar, *gain* yang tinggi, serta pola radiasi yang terarah agar mampu meningkatkan akurasi deteksi objek.

2.2 Antena

Antena merupakan perangkat elektromagnetik yang berfungsi sebagai penghubung antara saluran transmisi dan ruang bebas. Pada proses pemancaran, antena mengubah energi listrik yang merambat melalui saluran transmisi menjadi gelombang elektromagnetik untuk dipancarkan ke ruang bebas. Sebaliknya, pada proses penerimaan, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya kembali menjadi energi listrik yang selanjutnya diteruskan melalui saluran transmisi menuju perangkat penerima (Balanis, 2016).

Dalam perancangan suatu antena, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaiu:

1. Bentuk dan Pola Radiasi
2. Polarisasi yang dimiliki
3. Frekuensi kerja
4. Lebar *Bandwidth*
5. Impedansi input yang dimiliki

Berdasarkan struktur dan mekanisme radiasinya, antena dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, di antaranya *wire antenna***,** *aperture antenna***,** *reflector antenna***,** *microstrip antenna***,** dan *antenna array*. Masing-masing jenis antena memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, frekuensi operasi, serta spesifikasi sistem yang dirancang.

Pada penelitian ini digunakan antena mikrostrip dengan konfigurasi *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) yang termasuk ke dalam kelompok *travelling-wave antenna*. Antena jenis ini dipilih karena memiliki karakteristik *bandwidth* yang lebar, pola radiasi *end-fire*, serta *gain* yang relatif tinggi sehingga sesuai untuk aplikasi radar pada frekuensi *K-Band*. Oleh karena itu, pembahasan mengenai antena mikrostrip, *Tapered Slot Antenna* (TSA), dan *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

2.3 Parameter Antena

2.3.1 *Return Loss*

Return loss adalah ukuran dari seberapa baik sebuah sistem atau komponen transmisi (seperti kabel, antena, atau sirkuit) mampu menyerap atau memanfaatkan energi yang dikirimkan ke dalamnya dan seberapa sedikit energi yang dipantulkan kembali ke sumber asal. *Return loss* digambarkan sebagai peningkatan dua komponen gelombang tegangan, yaitu dari tegangan yang direfleksikan (V_o^-) dan tegangan yang dikirimkan (V_o^+). Dan perbandingan tersebut dinamakan koefisien refleksi tegangan yang dilambangkan dengan simbol Γ (*Gamma*). Untuk koefisien refleksi dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$\Gamma = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \tag{2.1}$$

Dimana:

Γ = Koefisien refleksi tegangan

V_0^- = Tegangan yang direfleksikan (Volt)

V_0^+ = Tegangan yang diterima (Volt)

Z_L = Impedansi beban atau load (Ohm)

Z_0 = Impedansi karakteristik (Ohm)

Semakin rendah nilai *return loss*, semakin kecil energi yang dipantulkan dan semakin baik sistem atau komponen tersebut menerima energi yang dikirimkan. Nilai *return loss* yang tinggi mengindikasikan efisiensi yang baik dalam transmisi

energi, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan adanya lebih banyak energi yang dipantulkan kembali ke sumber asal, yang dapat mengakibatkan kerugian sinyal dan mengurangi kinerja sistem. *Return loss* disebabkan karena adanya diskontinuitas antara saluran transmisi dengan impedansi masukan beban (antena). Hubungan antara *Γ* dan *return loss* dinyatakan dengan persamaan.

$$RL\ (dB) = 20\log_{10}|\Gamma| \tag{2.2}$$

Nilai *return loss* yang sering digunakan adalah dibawah -10 dB. Nilai itu juga digunakan untuk menentukan lebar *bandwidth* sehingga dapat dikatakan nilai gelombang yang dikirimkan atau dengan kata lain, saluran transmisi sudah *matching*. Nilai parameter ini menjadi salah satu acuan untuk melihat apakah antena sudah dapat bekerja pada frekuensi yang diharapkan atau tidak.

2.3.2 *Scattering Parameter*

Scattering parameter atau S-parameter merupakan parameter yang umum digunakan untuk menganalisis karakteristik jaringan listrik linier, khususnya pada sistem yang bekerja menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. Meskipun demikian, penerapan S-parameter tidak hanya terbatas pada rentang frekuensi tinggi saja (Pozar, 2011). S-parameter digunakan untuk merepresentasikan karakteristik transmisi dan refleksi sinyal pada suatu jaringan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengevaluasi berbagai parameter performa antena maupun rangkaian gelombang mikro, seperti *Voltage Standing Wave Ratio (VSWR), return loss*, *gain*, serta koefisien refleksi.

Matriks S-parameter untuk sistem dua port adalah yang paling banyak digunakan dan dibuat sebagai blok acuan untuk menyusun matrik dengan orde yang lebih tinggi. Hubungan daya gelombang yang datang, terpantul, dan diteruskan dapat ditunjukkan oleh matrik berikut:

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$$

Dari matriks tersebut, didapatkan persamaan 2.3:

$$b_1 = S_{11}a_1 + S_{12}a_2 \quad (2.3)$$

$$b_2 = S_{21}a_1 + S_{22}a_2 \quad (2.4)$$

Masing-masing persamaan menampilkan hubungan antara daya yang dipantulkan dan daya datang pada setiap *port*, dalam hal ini parameter $S_{11}, S_{12}, S_{21}\ dan\ S_{22}$. *Port* 1 didefinisikan sebagai *port* gelombang datang dan *port* 2 sebagai arah tujuan gelombang transmisi. Oleh karena itu, dapat didefinisikan tegangan gelombang datang sebagai $a_1 = V_1^+$ dan $a_2 = V_2^+$, sedangkan tegangan gelombang pantul $b_1 = V_1^-$ dan $b_2 = V_2^-$. Maka S-Parameter dapat didefinisikan sebagai persamaan di bawah ini:

$$S_{11} = \frac{b_1}{a_1} = \frac{V_1^-}{V_1^+} \quad (2.5)$$

$$S_{12} = \frac{b_1}{a_2} = \frac{V_1^-}{V_2^+} \quad (2.6)$$

$$S_{21} = \frac{b_2}{a_1} = \frac{V_2^-}{V_1^+} \quad (2.7)$$

$$S_{22} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{V_2^-}{V_2^+} \quad (2.8)$$

Keterangan:

S_{11} = Koefisien pantulan tegangan input, perbandingan antara tegangan pantul pada *port* 1 dengan tegangan masuk pada *port* 1

S_{12} = Gain tegangan pantul, perbandingan antara tegangan gelombang pantul pada *port* 1 dengan tegangan masuk pada *port* 2

S_{21} = Gain tegangan masuk, perbandingan antara tegangan pantul pada *port* 2 dengan tegangan masuk pada *port* 1

S_{22} = Koefisien pantulan tegangan input, perbandingan antara tegangan pantul pada *port* 2 dengan tegangan masuk pada *port* 2

2.3.3 *Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR)

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) didefinisikan sebagi perbandingan antara tegangan gelombang maksimum (V_{maks}) terhadap tegangan gelombang minimum (V_{min}) dalam suatu sistem transmisi yang dinyatakan dengan persamaan

$$VSWR = \frac{V_{maks}}{V_{min}} = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \tag{2.9}$$

Koefisien refleksi tegangan (Γ) merupakan besaran kompleks yang menyatakan besar magnitudo serta pergeseran fasa dari gelombang yang dipantulkan. Nilai koefisien refleksi dapat berada pada beberapa kondisi, yaitu $\Gamma = -1$ yang menunjukkan refleksi negatif maksimum akibat saluran berada dalam kondisi hubung singkat (*short circuit*), $\Gamma = 0$ yang menandakan tidak terjadi refleksi karena impedansi saluran telah sesuai (*matched*), serta $\Gamma = +1$ yang menunjukkan refleksi positif maksimum ketika saluran berada pada kondisi rangkaian terbuka (*open circuit*).

Kondisi ideal pada suatu sistem transmisi dicapai ketika nilai *Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR) sama dengan 1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa seluruh daya yang dikirimkan menuju beban terserap sepenuhnya tanpa mengalami pemantulan, sehingga saluran berada pada kondisi *matching* yang sempurna. Akan tetapi, dalam implementasi nyata kondisi tersebut sangat sulit dicapai. Oleh karena itu, pada perancangan dan pengujian antena umumnya digunakan kriteria VSWR ≤ 2 terhitung dari *bandwidth* 10%. Diartikan bahwa lebih dari 90% sinyal ditransmisikan, artinya nilai sinyal yang dipantulkan sangat kecil.

2.3.4 *Bandwidth*

Bandwidth merupakan ukuran atau rentang frekuensi dimana suatu sistem dalam hal ini antena dapat bekerja efektif memancarkan atau menerima gelombang. Penggunaan sebuah antena pada sistem pemancar atau penerima selalu dibatasi oleh daerah frekuensi kerjanya. Salah satu parameter yang digunakan untuk menyatakan lebar bandwidth adalah fractional bandwidth (f_{BW}), yaitu perbandingan antara lebar bandwidth terhadap frekuensi tengah (f_c). Misalnya, sebuah antena dirancang untuk bekerja pada frekuensi tengah f_c , namun masih memiliki kinerja yang baik

pada frekuensi bawah (f_l), hingga frekuensi atas (f_u). Dengan demikian, lebar *bandwidth* antena dinyatakan sebagai selisih antara frekuensi atas dan frekuensi bawah, yaitu $(f_u - f_l)$. Dalam perancangan antena, batas *bandwidth* umumnya ditentukan berdasarkan kriteria VSWR ≤ 2 atau nilai *return loss* ≤ -10 dB. Nilai *fractional bandwidth* dapat dihitung menggunakan persamaan 2.10 berikut.

$$f_{BW}\ (\%) = \frac{f_u - f_l}{2} \times 100\% \tag{2.10}$$

Selain dengan melihat nilai VSWR ≤ 2, *bandwidth* juga dapat dilihat dari nilai parameter S_{11} dimana *bandwidth* antena berada pada nilai parameter $S_{11} \leq -10\ dB$. Gambar dari lebar *bandwidth* dari antena bila dilihat dari S_{11} parameter dapat dilihat pada gambar.

Dan untuk *bandwidt*h dapat dinyatakan dalam persamaan 2.11.

$$BW = f_u - f_l \tag{2.11}$$

Dengan f_c dapat dinyatakan dalam persamaan 2.12

$$f_c = \frac{f_u - f_l}{2} \tag{2.12}$$

Dimana:

f_c = Frekuensi tengah (Hz)

f_u = Frekuensi maksimum (Hz)

f_l = Frekuensi minimum (Hz)

2.3.5 Impedansi Masukan

Impedansi masukan suatu antena adalah impedansi pada terminal/*port* masukannya. Impedansi masukan akan dipengaruhi oleh antena-antena lain (pada kasus susunan antena) atau objek-objek yang dekat dengannya (Balanis, 2016). Untuk impedansi masukan dapat dinyatakan dalam persamaan 2.13 berikut ini:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \tag{2.13}$$

Dimana:

Z_{in} = Impendansi masukan (Ohm)

Z_0 = Impedansi karakteristik (Ohm)

Γ = Koefisien refleksi

mpedansi antena merupakan besaran kompleks yang terdiri atas komponen riil dan komponen imajiner, sehingga dapat dinyatakan sebagai $Z_{in} = R_{in} + jX_{in}$, atau dalam sistem transmisi dapat dituliskan sebagai $Z_{in} = Z_0(R_{in} + jX_{in})$. Komponen riil (R_{in}) menunjukkan resistansi masukan antena yang berkaitan dengan daya yang dilepaskan oleh antena. Daya tersebut dapat hilang melalui dua mekanisme, yaitu disipasi akibat rugi-rugi konduktor maupun dielektrik pada struktur antena, serta daya yang dipancarkan ke ruang bebas dalam bentuk gelombang elektromagnetik (*radiated power*). Oleh karena itu, komponen riil merepresentasikan besarnya daya yang digunakan atau dilepaskan oleh antena. Sementara itu, komponen imajiner (X_{in}) menyatakan reaktansi antena yang berhubungan dengan energi yang tersimpan pada medan listrik dan medan magnet di sekitar antena (*near field*). Nilai reaktansi ini memengaruhi proses pencocokan impedansi (*impedance matching*) antara antena dan saluran transmisi. Pada antena mikrostrip yang menggunakan teknik pencatuan *microstrip line feeding*, nilai impedansi karakteristik saluran transmisi dapat dihitung menggunakan persamaan berikut, dengan ketentuan berlaku untuk rasio $\frac{w}{h} < 1$.

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_{reff}}} \ln\left(\frac{8h}{w} + \frac{w}{4h}\right) \tag{2.14}$$

Atau untuk rasio $\frac{w}{h} \geq 1$,

$$Z_0 = \frac{120\pi}{\sqrt{\varepsilon_{reff}}} \ln\left(\frac{1}{\left[\frac{w}{h} + 1.393 + 0.677\ln\left(\frac{w}{h} + 1.44\right)\right]}\right) \quad (2.15)$$

2.3.6 Gain

Gain antena merupakan ukuran yang menyatakan kemampuan antena dalam memusatkan energi radiasi ke arah tertentu dibandingkan dengan antena referensi. Parameter ini tidak hanya dipengaruhi oleh pola radiasi antena, tetapi juga oleh efisiensi antena dalam mengubah daya masukan menjadi daya yang dipancarkan (Balanis, 2016; Pozar, 2012). *Gain* didefinisikan sebagai 4 kali rasio dari intensitas pada suatu arah dengan daya yang diterima antena, dan dinyatakan dengan persamaan 2.16 berikut ini:

$$G = 10\log_{10}\frac{I_0}{I} \quad (2.16)$$

Dimana:

I_0 = Intensitas radiasi maksimum antena

I = Intensitas radiasi maksimum dari antena referensi

Terdapat dua jenis parameter *gain* pada antena, yaitu *absolute gain* dan *relative gain*. *Relative gain* didefinisikan sebagai perbandingan antara daya yang dipancarkan antena pada suatu arah tertentu dengan daya yang dipancarkan oleh antena referensi pada arah yang sama. Dalam proses pengukuran ini, kedua antena harus menerima daya masukan (*input power*) yang sama. Umumnya, antena referensi diasumsikan sebagai sumber isotropis tanpa rugi (*lossless isotropic source*). Selain antena isotropis, antena referensi yang sering digunakan antara lain antena dipole, horn, maupun jenis antena lain yang telah diketahui nilai *gain*-nya. Berdasarkan definisi tersebut, nilai *gain* antena dapat dinyatakan menggunakan persamaan 2.17 berikut ini.

$$G(\theta,\phi) = \frac{4\pi U(\theta,\phi)}{P_{in}} \quad (2.17)$$

Dimana:

U = intensitas radiasi antena

P_{in} = Daya masukan pada antena referensi (*lossless isotropic source*)

Nilai *gain* antena umumnya dinyatakan dalam satuan desibel (dB). Apabila *relative gain* menggunakan antena dipole setengah panjang gelombang ($\frac{\lambda}{2}$) sebagai referensi, maka satuan yang digunakan adalah dBd. Sementara itu, jika menggunakan antena isotropis sebagai referensi, satuannya dinyatakan dalam dBi. Hubungan antara *gain* terhadap antena dipole dan antena isotropis ditunjukkan pada Persamaan 2.18.

$$G(dBd) = G(dBi) - 2.15 \quad (2.18)$$

Satuan *gain* terkadang dinotasikan dengan dBi untuk menekankan bahwa antena referensi yang digunakan adalah antena isotropis.

2.3.7 Direktivitas

Direktivitas antena adalah ukuran dari seberapa baik suatu antena mengarahkan atau mengkonsentrasikan energi radiasi dalam suatu arah tertentu. Ini merupakan salah satu parameter penting dalam karakteristik antena yang menggambarkan seberapa efisien antena dalam memfokuskan atau mengarahkan sinyal radio ke arah yang diinginkan dan meminimalkan penyebarannya ke arah lain. Nilai direktivitas berkaitan dengan perbandingan antara kekuatan radiasi maksimum dalam arah tertentu (biasanya arah utama atau arah terkuat) dibandingkan dengan kekuatan radiasi rata-rata yang dihasilkan oleh antena dalam semua arah atau menyatakan perbandingan kerapatan daya maksimum $P(\theta,\phi)_{max}$ dengan kerapatan daya rata-rata $P(\theta,\phi)_{av}$ yang dinyatakan pada Persamaan 2.19.

$$D = \frac{P(\theta,\phi)_{max}}{P(\theta,\phi)_{av}} \quad (2.19)$$

Antena dengan direktivitas yang lebih tinggi akan cenderung memiliki pola radiasi yang lebih fokus ke arah tertentu, sementara antena dengan direktivitas yang lebih rendah akan lebih menyebarkan energi radiasinya secara merata ke semua arah. Direktivitas antena sangat penting dalam berbagai aplikasi, terutama dalam komunikasi nirkabel dan sistem pemantauan di mana keefisienan pengiriman dan penerimaan sinyal dalam arah yang diinginkan menjadi krusial untuk kinerja sistem tersebut. Dengan menggunakan antena yang memiliki direktivitas tinggi, sinyal dapat ditransmisikan dengan lebih efisien dan sensitivitas penerimaan dapat ditingkatkan, memungkinkan jarak komunikasi yang lebih jauh atau kualitas sinyal yang lebih baik.

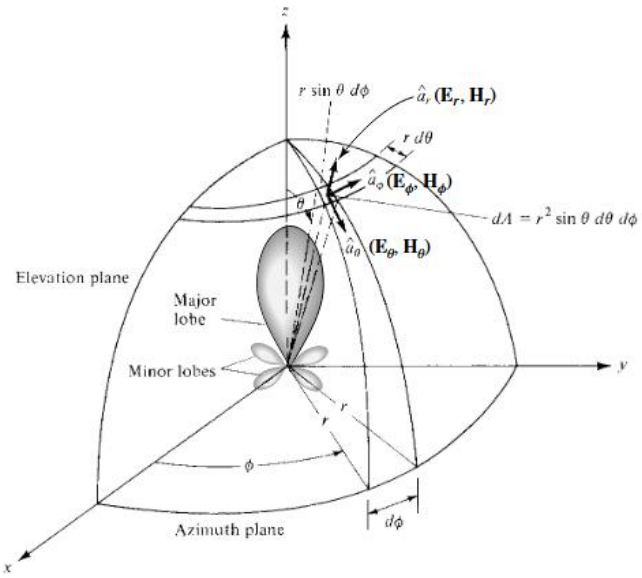
2.3.8 *Beamwidth*

Salah satu parameter penting dalam karakterisasi pola radiasi antena adalah *beamwidth*. *Beamwidth* didefinisikan sebagai lebar sudut yang dibatasi oleh dua titik dengan nilai radiasi yang sama pada daerah sekitar radiasi maksimum antena (Balanis, 2016). Parameter ini juga sering diartikan sebagai sudut *aperture* antena yang menunjukkan arah utama pancaran sekaligus menggambarkan sebaran energi radiasi yang dipancarkan oleh antena.

Secara umum, bentuk pola radiasi antena dapat direpresentasikan dalam beberapa sistem koordinat. Pola radiasi tiga dimensi ditampilkan menggunakan sistem koordinat tiga dimensi, sedangkan representasi dua dimensinya umumnya disajikan dalam bentuk koordinat polar untuk memudahkan analisis karakteristik radiasi antena.

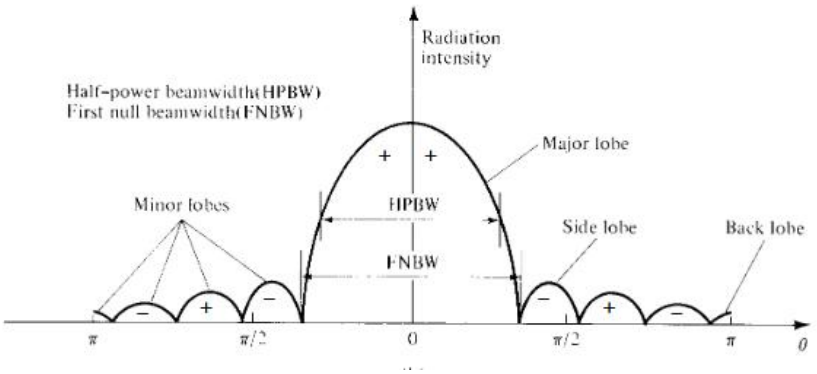
Pola radiasi atau *beamwidth* umumnya dinormalisasi terhadap nilai radiasi maksimum sehingga menghasilkan bentuk grafik yang dikenal sebagai *normalized field* dan *normalized power pattern* dalam satuan desibel (dB). Representasi pola radiasi antena dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa karakteristik, di antaranya:

a. Besarnya medan listrik dan medan magnet sebagai fungsi sudut di ruang bebas dalam bentuk skala linier.
b. Besarnya medan listrik dan medan magnet sebagai fungsi sudut di ruang bebas dalam bentuk logaritmik atau desibel (dB).



Gambar 2.2. *Beamwidth* antena pada sistem koordinat 3 dimensi
(Sumber: Balanis (2016))

Pola radiasi antena terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu *main lobe*, *side lobe*, dan *back lobe*. *Main lobe* merupakan lobus utama yang menunjukkan arah pancaran dengan intensitas radiasi terbesar. Lebar *main lobe* umumnya dinyatakan sebagai sudut yang dibatasi oleh dua titik pada tingkat daya setengah dari nilai maksimum atau dikenal sebagai *Half Power Beamwidth* (HPBW), yaitu sebesar −3 dB terhadap puncak radiasi. Di samping *main lobe*, terdapat *side lobe*, yaitu lobus-lobus radiasi yang muncul di sisi lobus utama. Radiasi pada *side lobe* merupakan pancaran ke arah yang tidak diinginkan sehingga keberadaannya umumnya diupayakan sekecil mungkin karena dapat menurunkan performa antena. Meskipun demikian, *side lobe* tidak dapat dihilangkan sepenuhnya akibat keterbatasan karakteristik fisik antena. Selain itu, terdapat *back lobe*, yaitu lobus radiasi yang dipancarkan ke arah berlawanan dengan arah pancaran utama. Besarnya *back lobe* juga diusahakan sekecil mungkin karena menunjukkan adanya energi yang dipancarkan ke arah belakang antena sehingga dapat mengurangi efisiensi dan menurunkan tingkat keterarahan (*directivity*) antena.



Gambar 2.3. *Beamwidth* antena (dilihat dalam bentuk kartesian)
(Sumber: Balanis (2016))

Secara umum, *beamwidth* dapat diklasifikasikan menjadi dua parameter utama, yaitu *Half Power Beamwidth* (HPBW) dan *First Null Beamwidth* (FNBW). Kedua parameter tersebut digunakan untuk menggambarkan lebar berkas radiasi antena berdasarkan karakteristik pola radiasinya. Penjelasan mengenai masing-masing parameter diuraikan sebagai berikut.

1. *Half Power Beamwidth* (HPBW)

   Half Power Beamwidth (HPBW) merupakan lebar sudut pada lobus utama (*main lobe*) yang dibatasi oleh dua titik dengan tingkat daya sebesar setengah dari daya maksimum atau setara dengan −3 dB terhadap puncak radiasi. Parameter ini menunjukkan lebar berkas utama antena dan sering digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat keterarahan (*directivity*) serta kemampuan antena dalam memfokuskan energi radiasi ke arah tertentu. Ilustrasi mengenai HPBW ditunjukkan pada Gambar 2.8.

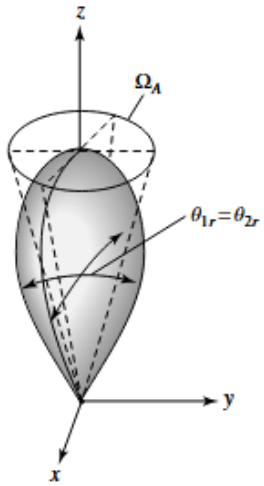
2. *First Null Beamwidth* (FNBW)

   First Null Beamwidth (FNBW) didefinisikan sebagai lebar sudut yang diukur antara dua titik nol pertama (*first null*) yang terletak di kedua sisi main lobe. Titik-titik tersebut merupakan posisi di mana intensitas radiasi bernilai minimum sebelum munculnya side lobe. Pada umumnya, nilai FNBW lebih besar dibandingkan HPBW dan secara teoritis memiliki besar sekitar dua kali nilai HPBW, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2.9.

Berdasarkan arah utama pancaran energinya, pola radiasi antena dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *directional* dan *omnidirectional* (Balanis, 2016). Masing-masing jenis pola radiasi memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan aplikasi komunikasi maupun radar.

1. ***Directional***

   Pola radiasi *directional* merupakan pola radiasi yang memusatkan sebagian besar energi pancaran ke satu arah tertentu. Antena dengan karakteristik ini memiliki lobus utama (*main lobe*) yang dominan sehingga mampu menghasilkan pancaran yang lebih terarah dibandingkan ke arah lainnya. Beberapa contoh antena yang memiliki pola radiasi *directional* antara lain antena Yagi, antenna *array*, dan *helix*. Dengan memfokuskan energi radiasi pada satu arah, antena *directional* mampu menghasilkan jangkauan komunikasi yang lebih jauh serta meningkatkan kualitas sinyal dibandingkan antena berpola radiasi *omnidirectional*, dengan asumsi kedua antena menggunakan daya pancar yang sama.

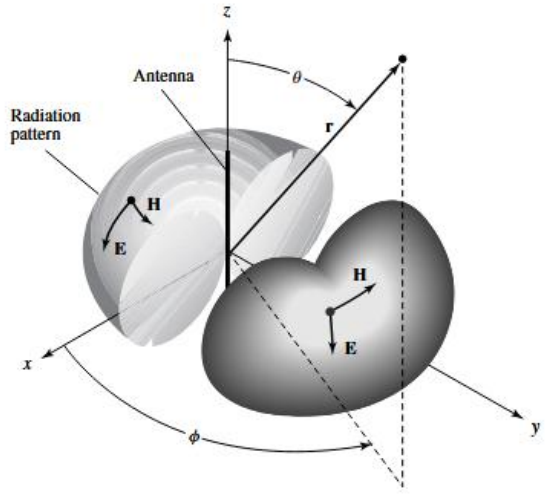


Gambar 2.4. Pola radiasi *Directional*
(Sumber: Balanis (2016))

2. ***Omnidirectional***

   Pola radiasi *omnidirectional* merupakan pola radiasi antena yang memancarkan energi secara merata ke seluruh arah pada bidang tertentu. Pola radiasi ini mengacu pada karakteristik antena isotropik, yaitu antena

ideal yang hanya digunakan sebagai acuan teoritis karena mampu memancarkan gelombang elektromagnetik dengan intensitas yang sama ke segala arah. Ilustrasi pola radiasi omnidirectional ditunjukkan pada Gambar 2.11. Antena dengan pola radiasi *omnidirectional* memungkinkan sinyal dipancarkan maupun diterima dari berbagai arah tanpa memerlukan orientasi tertentu. Oleh karena itu, jenis antena ini banyak dimanfaatkan pada aplikasi yang membutuhkan cakupan area yang luas, seperti sistem penyiaran (*broadcast*), jaringan komunikasi bergerak, serta akses nirkabel. Meskipun demikian, antena *omnidirectional* memiliki kelemahan karena energi radiasi tersebar ke segala arah sehingga intensitas daya pada satu arah menjadi lebih kecil dibandingkan antena *directional*. Akibatnya, jangkauan komunikasi dan luas cakupan efektif (*coverage area*) umumnya lebih terbatas.



Gambar 2.5. Pola radiasi *Omnidirectional*
(Sumber: Balanis (2016))

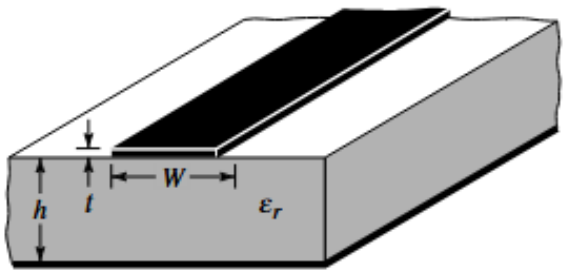
2.4 Teknik Pencatuan Antena

Teknik pencatuan (*feeding technique*) merupakan salah satu aspek penting dalam perancangan antena karena berfungsi untuk menyalurkan energi dari saluran transmisi menuju elemen peradiasi. Berbagai jenis saluran transmisi dapat digunakan sebagai media pencatuan, di antaranya *waveguide*, *coaxial line*, *stripline*,

dan *microstrip line* (Pozar, 2012). Khusus pada antena mikrostrip, terdapat beberapa metode pencatuan yang umum diterapkan, yaitu *Electromagnetically Coupled* (EMC), *Microstrip Line Feeding*, *Coaxial Feeding*, dan *Aperture Feeding*. Masing-masing metode memiliki karakteristik, keunggulan, serta keterbatasan yang berbeda sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan spesifikasi antena yang dirancang.

Pada penelitian ini digunakan metode *Microstrip Line Feeding* sebagai teknik pencatuan antena. Metode tersebut terdiri atas dua bagian utama, yaitu konduktor mikrostrip (*strip conductor*) yang berfungsi sebagai penghantar sinyal serta bidang pentanahan (*ground plane*). Kedua bagian tersebut dipisahkan oleh lapisan substrat dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik relatif (ε_r) dan ketebalan (h) tertentu.

Dalam saluran mikrostrip, salah satu parameter yang paling penting adalah impedansi karakteristik (Z_0), karena parameter ini menentukan kualitas pencocokan impedansi antara saluran transmisi dan antena. Nilai impedansi karakteristik telah dijelaskan pada subbab sebelumnya dan dapat dihitung menggunakan Persamaan (2.14) dan Persamaan (2.15). Setelah nilai impedansi karakteristik ditentukan, dimensi saluran mikrostrip, khususnya lebar konduktor (w), dapat dihitung berdasarkan nilai impedansi yang diinginkan serta ketebalan substrat (h), yang umumnya diperoleh dari spesifikasi material substrat yang digunakan.



Gambar 2.6. *Microstrip Line Feeding*
(Sumber: Pozar (2012))

Adapun persamaan yang digunakan untuk menghitung lebar saluran mikrostrip didefinisikan oleh Persamaan 2.20 dibawah ini (Pozar, 2012).

$$W_F = \left[B - 1 - \ln(2B - 1) + \frac{\varepsilon_{reff}}{2\varepsilon_{reff}}(\ln(B - 1)) + 0.39 - \frac{0.61}{\varepsilon_{reff}}\right] \quad (2.20)$$

Dimana:

ε_{reff} = Konstanta dielektrik efektif

Dan, $B = \frac{337\pi}{2Z_0\sqrt{\varepsilon_r}}$

Untuk nilai ε_{reff}, dicari menggunakan persamaan 2.21 dan 2.22 di bawah ini:

Jika $\frac{w}{h} < 1$, gunakan persamaan 2.21.

$$\varepsilon_{reff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\left[\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12h}{2}}} + 0.44\left(1 - \frac{w}{h}\right)^2\right] \quad (2.21)$$

Jika, $\frac{w}{h} \geq 1$, gunakan persamaan 2.22.

$$\varepsilon_{reff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2}\sqrt{1 + \frac{12h}{w}} \quad (2.22)$$

Dimana :

ε_r = Konstanta Dielektrik Substrat

ε_{reff} = Konstanta Dielektrik Substrat efektif

h = Tinggi Substrat

W_F = Lebar *feeding*

2.5 Antena Mikrostrip

Antena mikrostrip merupakan salah satu jenis antena yang tersusun atas elemen konduktor logam (*patch*) yang ditempatkan di atas lapisan substrat dielektrik,

dengan bidang pentanahan (*ground plane*) pada sisi lainnya. Jenis antena ini banyak digunakan karena memiliki bobot yang ringan, dimensi yang kompak, serta proses fabrikasi yang relatif sederhana. Selain itu, ukurannya yang kecil memungkinkan antena mikrostrip dipasang pada berbagai jenis permukaan maupun perangkat elektronik dengan mudah (Balanis, 2016; Pozar, 1992).

Di samping berbagai keunggulannya, antena mikrostrip juga memiliki beberapa keterbatasan. Antena ini umumnya memiliki nilai *gain* yang relatif rendah dan *bandwidth* yang sempit dibandingkan jenis antena lainnya. Selain itu, kesalahan dalam proses pencatuan (*feeding*), seperti pemasangan *port* atau saluran transmisi yang kurang tepat, dapat memunculkan radiasi yang tidak diinginkan (*spurious radiation*) sehingga memengaruhi kinerja antena. Efisiensi radiasi antena mikrostrip juga cenderung lebih rendah akibat adanya rugi-rugi pada konduktor dan material substrat.

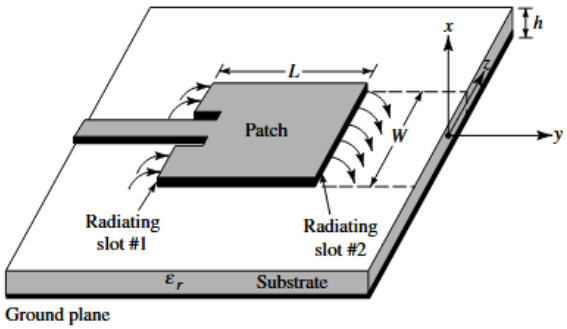
Antena mikrostrip merupakan salah satu antena yang paling banyak diterapkan pada sistem komunikasi nirkabel (*wireless communication*) karena menawarkan berbagai keunggulan dalam proses perancangan dan implementasinya. Menurut Stutzman dan Thiele (1998), beberapa faktor yang menjadikan antena mikrostrip banyak digunakan antara lain sebagai berikut.

1. Memiliki struktur yang sederhana sehingga mudah dirancang dan difabrikasi.
2. Dapat dipasang pada permukaan datar maupun permukaan yang tidak sepenuhnya planar.
3. Mudah diintegrasikan dengan rangkaian mikrostrip atau sirkuit gelombang mikro lainnya sehingga cocok digunakan pada perangkat komunikasi modern.
4. Fleksibel sehingga dapat menghasilkan berbagai macam pola dan polarisasi yang berbeda.
5. Strukturnya kuat dan *compact*.

Secara umum, proses perancangan antena mikrostrip dilakukan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama adalah merancang saluran transmisi (*feeding network*) yang digunakan untuk menyalurkan daya menuju antena. Tahap

berikutnya adalah menentukan dimensi dan bentuk elemen peradiasi (*radiating element*) agar antena dapat bekerja pada frekuensi yang diinginkan.

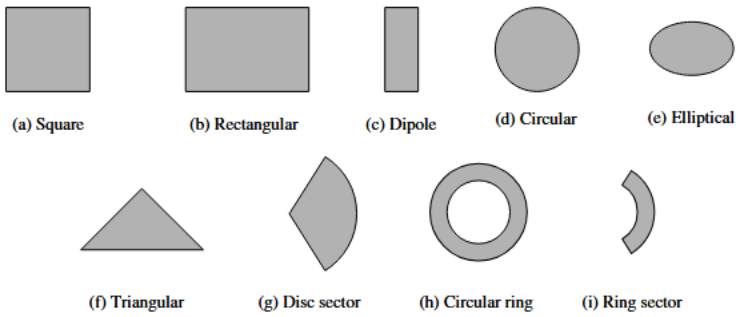
Struktur dasar antena mikrostrip ditunjukkan pada Gambar 2.14. Secara umum, antena mikrostrip tersusun atas tiga bagian utama, yaitu elemen peradiasi (*patch*), substrat dielektrik, dan bidang pentanahan (*ground plane*) (Pozar, 2011). Ketiga komponen tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menentukan karakteristik dan performa antena.



Gambar 2.7. Struktur Antena Mikrostrip
(Sumber: Balanis (2016))

1. Elemen Peradiasi (*Patch*)

   Elemen peradiasi atau *patch* merupakan bagian utama antena yang berfungsi memancarkan gelombang elektromagnetik ke ruang bebas. *Patch* biasanya dibuat dari bahan konduktor logam dengan ketebalan tertentu dan ditempatkan pada permukaan substrat dielektrik. Bentuk patch dapat disesuaikan dengan kebutuhan desain antena, di antaranya berbentuk persegi (*square*), persegi panjang (*rectangular*), segitiga (*triangular*), lingkaran (*circular*), elips (*elliptical*), maupun bentuk-bentuk modifikasi lainnya. Variasi bentuk tersebut dipilih untuk memperoleh karakteristik antena yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi, seperti frekuensi kerja, *bandwidth*, *gain*, dan pola radiasi (Balanis, 2016).



Gambar 2.8. Macam-macam bentuk *Patch* pada Antena Mikrostrip

2. Substrat

   Substrat merupakan lapisan dielektrik yang berada di antara elemen peradiasi (*patch*) dan *ground plane* pada antena mikrostrip. Material ini memiliki beberapa karakteristik penting, seperti konstanta dielektrik relatif (ε_r), faktor rugi dielektrik (*loss tangent*, δ), serta ketebalan substrat (h). Ketiga parameter tersebut berpengaruh terhadap karakteristik antena, termasuk frekuensi resonansi, *bandwidth*, efisiensi radiasi, dan performa keseluruhan antena. Pemilihan ketebalan substrat juga memengaruhi kinerja antena. Secara umum, penggunaan substrat yang lebih tebal dapat meningkatkan nilai bandwidth. Namun, peningkatan ketebalan tersebut juga dapat menyebabkan munculnya gelombang permukaan (*surface wave*) yang berpotensi meningkatkan rugi-rugi radiasi dan menurunkan efisiensi antena.

3. *Ground Plane*

   Ground plane merupakan lapisan konduktor yang berfungsi sebagai bidang referensi (*ground*) pada antena mikrostrip. Komponen ini berperan penting dalam membentuk distribusi medan elektromagnetik sekaligus memengaruhi pola radiasi dan karakteristik impedansi antena. Pada umumnya, *ground plane* dibuat menggunakan bahan konduktor yang sama dengan elemen peradiasi, seperti tembaga, agar memiliki konduktivitas yang tinggi dan rugi-rugi yang rendah.

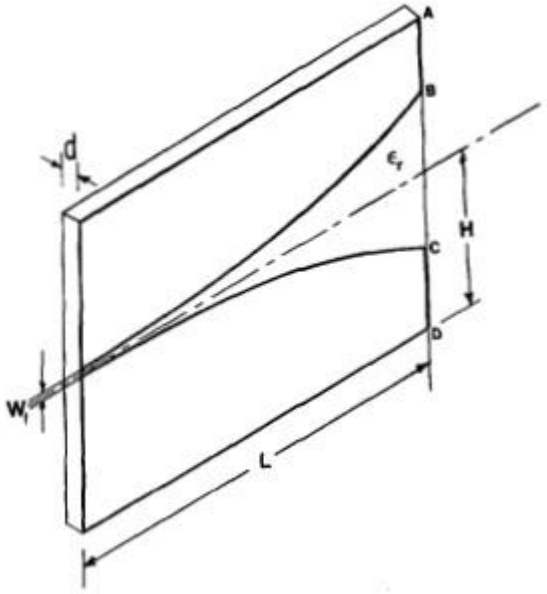
2.6 Antena *Tapered Slot*

Tapered Slot Antenna (TSA) merupakan salah satu jenis antena planar yang dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tinggi, khususnya pada rentang frekuensi gelombang mikro hingga gelombang milimeter. Antena ini memiliki struktur berupa celah (*slot*) pada konduktor yang melebar secara bertahap sepanjang arah propagasi gelombang elektromagnetik. Struktur *taper* tersebut memungkinkan antena TSA menghasilkan karakteristik pita lebar (*wideband*) serta pola radiasi yang relatif stabil dan terarah, sehingga banyak digunakan pada berbagai aplikasi seperti sistem radar, komunikasi nirkabel, serta sistem sensor elektromagnetik (Balanis, 2016; Yngvesson dkk., 2020).

Antena *tapered slot* sering juga dikenal sebagai antena Vivaldi, yang merupakan salah satu bentuk antena slot yang memiliki kemampuan bekerja pada rentang frekuensi yang luas. Antena ini pertama kali diperkenalkan oleh P. J. Gibson pada tahun 1979 sebagai antena *broadband* yang mampu menghasilkan pola radiasi yang baik pada berbagai frekuensi operasi. Sejak diperkenalkan, antena Vivaldi banyak dikembangkan dan digunakan dalam berbagai aplikasi frekuensi tinggi karena kemampuannya dalam menghasilkan *bandwidth* yang lebar, efisiensi radiasi yang baik, serta kemudahan dalam proses fabrikasi menggunakan teknologi mikrostrip.

Tapered Slot Antenna (TSA) termasuk ke dalam kelompok *traveling-wave antenna*, yaitu antena yang bekerja berdasarkan perambatan gelombang elektromagnetik menuju ujung struktur antena dengan pantulan yang sangat kecil sehingga tidak membentuk gelombang berdiri (*standing wave*). Berbeda dengan antena resonansi yang memanfaatkan gelombang berdiri untuk menghasilkan radiasi, antena *traveling-wave* memiliki distribusi fasa yang bersifat progresif sehingga energi dipancarkan secara kontinu sepanjang lintasan propagasi gelombang (Balanis, 2016). Implementasi konsep tersebut pada TSA dilakukan melalui slot yang mengalami pelebaran secara bertahap (*taper*). Pada bagian awal antena, slot dibuat sempit untuk menghasilkan proses pencatuan (*coupling*) yang efisien. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik merambat menuju bagian *aperture* melalui slot yang semakin melebar sehingga energi dipancarkan secara bertahap ke arah *end-fire*. Perubahan dimensi slot menyebabkan karakteristik

impedansi dan panjang gelombang slot berubah secara gradual sehingga refleksi dapat diminimalkan dan proses radiasi berlangsung lebih efisien. Mekanisme propagasi tersebut menjadikan TSA memiliki bandwidth yang lebar serta pola radiasi yang terarah (Balanis, 2016; Janaswamy & Schaubert, 1987).

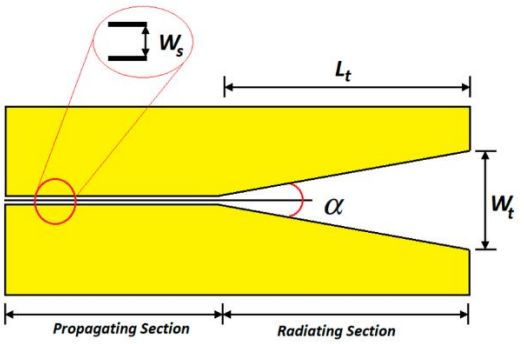


Gambar 2.9. Geometri *Tapered Slot Antenna*
(Sumber: (Janaswamy & Schaubert, 1987))

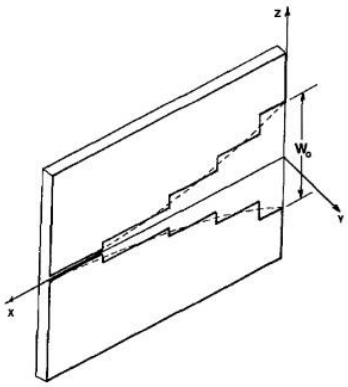
Gambar 2.7 menunjukkan struktur dasar *Tapered Slot Antenna* yang terdiri atas bagian saluran pencatu (*feed region*), slot yang mengalami pelebaran secara bertahap (*taper*), serta *aperture* sebagai daerah utama terjadinya radiasi. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari saluran pencatu akan merambat sepanjang slot menuju *aperture*. Seiring bertambahnya lebar slot, terjadi transisi impedansi secara bertahap sehingga energi elektromagnetik dapat dipancarkan secara lebih efisien ke arah *end-fire*. Oleh karena itu, bentuk *taper* menjadi salah satu parameter penting yang menentukan karakteristik *bandwidth*, *gain*, dan pola radiasi antena TSA.

Meskipun *Tapered Slot Antenna* memiliki *bandwidth* yang lebar serta pola radiasi yang baik, berbagai penelitian terus dilakukan untuk meningkatkan performanya sesuai kebutuhan aplikasi tertentu. Salah satu aspek yang banyak dikembangkan adalah bentuk profil *taper*, karena geometri *taper* berpengaruh

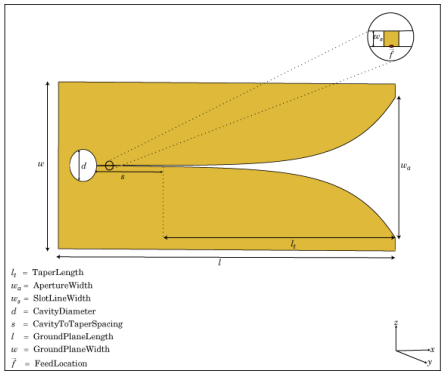
terhadap karakteristik impedansi, gain, bandwidth, dan pola radiasi antena. Berbagai bentuk *taper* telah diusulkan, seperti *linear taper*, *exponential taper* (Vivaldi), maupun *step taper*. Salah satu pengembangan yang banyak digunakan adalah *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA), yaitu antena yang menggunakan profil *taper* berbentuk bertingkat (*step*) sebagai pengganti *taper* kontinu. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dalam optimasi dimensi antena sekaligus berpotensi meningkatkan performa radiasi sehingga banyak diterapkan pada berbagai penelitian antena pita lebar.



a)



b)



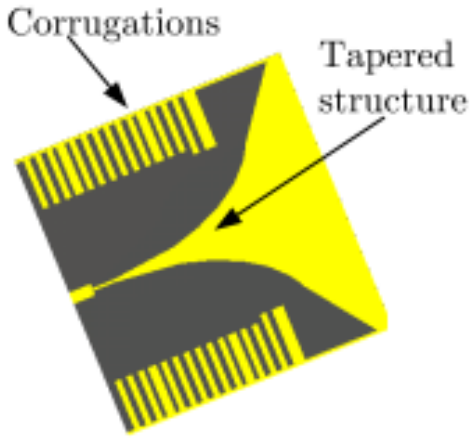
c)

Gambar 2.10. Jenis -Jenis Antena *Tapered slot* a) *Linear Tapered Slot* b) *Step-Constant Tapered Slot* c) *Exponential Tapered Slot*

2.7 *Corrugated Slot*

2.7.1 Definisi *Corrugated Slot*

Corrugated slot merupakan struktur berupa alur (*groove*) atau celah (*slot*) yang disusun secara periodik pada bagian tepi konduktor antena. Penambahan struktur ini bertujuan untuk memodifikasi karakteristik elektromagnetik permukaan antena melalui perubahan geometri konduktor, sehingga distribusi arus permukaan (*surface current distribution*) dan medan elektromagnetik di sekitar antena dapat dikendalikan. Pada *Tapered Slot Antenna* (TSA), *corrugated slot* umumnya ditempatkan pada kedua sisi *taper* atau *aperture* untuk mengubah mekanisme propagasi gelombang sepanjang antena tanpa mengubah prinsip kerja dasar antena sebagai *travelling-wave antenna* (Balanis, 2016; Hees dkk., 2008).



Gambar 2.11. Struktur *Corrugation Slot* pada antena *Tapered Slot*
(Sumber: Hess,dkk (2008))

Penerapan *corrugated slot* pada *Tapered Slot Antenna* (TSA) telah banyak dikembangkan untuk meningkatkan performa radiasi antena. Keberadaan struktur periodik tersebut memengaruhi distribusi arus permukaan dan impedansi permukaan (*surface impedance*), sehingga propagasi gelombang permukaan (*surface wave*) yang tidak diinginkan dapat ditekan. Akibatnya, energi elektromagnetik menjadi lebih terfokus menuju arah radiasi utama (*main lobe*), sehingga mampu meningkatkan keterarahan antena sekaligus menurunkan tingkat radiasi samping (*Side Lobe Level/SLL*)(In dkk., 2009; Jarufe dkk., 2018).

2.7.2 Prinsip Kerja *Corrugated Slot*

Prinsip kerja *corrugated slot* didasarkan pada penambahan struktur alur (*groove*) atau celah (*slot*) yang tersusun secara periodik pada permukaan konduktor antena. Keberadaan struktur periodik tersebut mengubah kondisi batas (*boundary condition*) pada permukaan konduktor sehingga karakteristik impedansi permukaan (*surface impedance*) juga berubah. Perubahan impedansi permukaan ini memengaruhi cara gelombang elektromagnetik merambat di sepanjang permukaan antena, sehingga distribusi medan listrik dan medan magnet dapat dikendalikan sesuai dengan karakteristik radiasi yang diinginkan (Balanis, 2016; Hees dkk., 2008). Teori mengenai *corrugated surface* menjelaskan bahwa dimensi corrugation, seperti kedalaman, lebar, dan periodisitas slot, menentukan besarnya perubahan impedansi permukaan dan perilaku propagasi gelombang pada struktur tersebut.

Pada *Tapered Slot Antenna* (TSA) maupun *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA), gelombang elektromagnetik merambat sepanjang struktur *taper* menuju *aperture* sebagai *travelling wave* (Janaswamy & Schaubert, 1987). Penambahan *corrugated slot* pada kedua sisi taper memodifikasi distribusi arus permukaan (*surface current distribution*) selama proses propagasi tersebut (Jarufe dkk., 2018). Akibatnya, gelombang permukaan (*surface wave*) yang tidak diinginkan dapat ditekan sehingga energi elektromagnetik lebih banyak terkonsentrasi menuju *aperture* antena. Distribusi energi yang lebih merata pada *aperture* menghasilkan pola radiasi yang lebih terarah dan mengurangi penyebaran energi ke arah samping (Sharma dkk., 2007; Yoon dkk., 2011).

Perubahan distribusi arus permukaan akibat penambahan *corrugated slot* memberikan pengaruh langsung terhadap karakteristik radiasi antena. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *corrugation* mampu menurunkan *Side Lobe Level* (SLL), meningkatkan kestabilan *gain*, memperbaiki *directivity*, serta menghasilkan pola radiasi yang lebih simetris. Namun demikian, dimensi corrugated slot, seperti panjang, lebar, kedalaman, dan jumlah corrugation, perlu dioptimasi karena perubahan parameter tersebut juga dapat memengaruhi nilai *return loss*, *bandwidth*, dan impedansi masukan antena (In dkk., 2009).

2.7.3 Penerapan *Corrugated Slot* pada Antena *Step-Constant Tapered Slot*

Pada *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA), struktur *corrugated slot* umumnya diterapkan pada kedua sisi *taper* atau *aperture* antena. Penempatan corrugation dilakukan secara periodik mengikuti bentuk taper sehingga tetap mempertahankan karakteristik dasar STSA sebagai antena *travelling-wave*. Penambahan struktur tersebut tidak mengubah mekanisme radiasi utama antena, tetapi berfungsi untuk memodifikasi distribusi arus permukaan dan karakteristik medan elektromagnetik selama proses propagasi gelombang menuju *aperture*.

Penerapan *corrugated slot* pada STSA bertujuan untuk meningkatkan kualitas pola radiasi tanpa menghilangkan karakteristik utama antena, seperti *bandwidth* yang lebar dan gain yang tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penambahan *corrugation* mampu mengurangi difraksi pada tepi *aperture*, mengendalikan penyebaran arus permukaan, serta meningkatkan konsentrasi energi elektromagnetik menuju arah radiasi utama (Hees dkk., 2008; Jarufe dkk., 2018). Oleh karena itu, struktur *corrugated* banyak digunakan sebagai salah satu metode peningkatan performa pada antena tapered slot untuk aplikasi radar dan komunikasi gelombang mikro.

Pada penelitian ini, *corrugated slot* diterapkan pada kedua sisi *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) yang telah dirancang untuk bekerja pada rentang frekuensi 18–20 GHz. Penambahan struktur *corrugation* diharapkan mampu memperbaiki karakteristik radiasi antena, khususnya dalam menurunkan *Side Lobe Level* (SLL), tanpa mengurangi performa utama seperti *return loss*, *bandwidth*, dan *gain*.

2.8 Penelitian Relevan

Penelitian mengenai *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) beserta berbagai metode peningkatan performanya terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan antena dengan *bandwidth* lebar dan memiliki karakteristik radiasi yang baik. Salah satu pendekatan yang banyak dikembangkan adalah penerapan *corrugated slot* untuk memperbaiki distribusi arus permukaan serta meningkatkan kualitas pola radiasi. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini dirangkum pada Tabel 2.1 sebagai dasar dalam penyusunan penelitian.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis	Judul	Kesimpulan
R. Janaswamy & D. H. Schaubert (1987)	*Analysis of the Tapered Slot Antenna*	Penelitian ini menjelaskan prinsip kerja *Tapered Slot Antenna* (TSA) sebagai *travelling-wave antenna*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme propagasi gelombang menuju *aperture* menghasilkan *bandwidth* yang lebar dan pola radiasi *end-fire*, sehingga menjadi dasar pengembangan berbagai jenis TSA.
Aktar dkk. (2019)	*Step-Constant Tapered Slot Antenna for UWB Applications*	Penelitian berhasil merancang Step-Constant Tapered Slot Antenna (STSA) yang bekerja pada rentang frekuensi 3–10 GHz dengan karakteristik *bandwidth* yang lebar, nilai *return loss* yang baik, serta gain yang cukup tinggi. Desain ini menjadi acuan awal dalam penelitian ini sebelum dilakukan penskalaan ke pita K-Band.
Y. J. Chen, Zh. Xu, Y. Yuan, & D. Sun (2009)	*Step-Constant Tapered Slot Antenna with Multiple Bandwidths in*	Penelitian mengembangkan *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) untuk aplikasi gelombang milimeter.

	Millimetre-Wave Application	Hasil simulasi menunjukkan antena memiliki dua rentang bandwidth operasi, yaitu 30,5–40 GHz dan 90–270 GHz, dengan VSWR < 2, gain lebih dari 10 dBi, serta Half Power Beamwidth (HPBW) yang stabil sehingga sesuai untuk aplikasi komunikasi gelombang milimeter.
Jing Shen, Zhi Xu, & Ting Zheng (2010)	*Design and Mutual Coupling Analysis on Wideband Wide-Angle Scan Step-Constant Tapered Slot Antenna Array*	Penelitian merancang *array* STSA 5×9 untuk aplikasi *phased array* radar. Hasil pengukuran menunjukkan antena bekerja pada rentang 6–18 GHz dengan VSWR < 2, memiliki HPBW hingga 120°, serta menunjukkan bahwa *mutual coupling* antar elemen berpengaruh terhadap impedansi aktif dan pola radiasi.
A. Hees, J. Hasch, & J. Detlefsen (2008)	*Characteristics of a Corrugated Tapered Slot Antenna with Dielectric Rod and Metallic Reflector*	Penambahan *corrugated* pada TSA mampu meningkatkan karakteristik radiasi antena melalui penurunan *Side Lobe Level* (SLL), peningkatan *directivity*, serta menghasilkan *gain* yang lebih stabil dibandingkan antena tanpa *corrugation*.

D.-G. Yoon dkk. (2011)	*Broadband High-Gain Linearly Tapered Slot Antenna with Outside Corrugations*	Penambahan *outside corrugations* pada LTSA mampu meningkatkan gain, memperbaiki pola radiasi, serta menurunkan *Side Lobe Level* (SLL) tanpa mengurangi karakteristik *bandwidth* secara signifikan.
C. Jarufe dkk. (2018)	*Optimized Corrugated Tapered Slot Antenna for mm-Wave Applications*	enelitian ini mengembangkan *Corrugated Tapered Slot Antenna* (CTSA) untuk aplikasi gelombang milimeter melalui optimasi dimensi *corrugated*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimasi tersebut mampu meningkatkan *gain*, *directivity*, dan kualitas pola radiasi, serta tetap mempertahankan bandwidth yang lebar sehingga antena sesuai untuk aplikasi *millimeter-wave*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa berbagai pengembangan *Tapered Slot Antenna* (TSA) telah dilakukan untuk meningkatkan performa antena melalui optimasi dimensi, modifikasi bentuk slot, maupun penambahan struktur *corrugated*. Beberapa penelitian berhasil meningkatkan *bandwidth*, *gain*, *directivity*, serta memperbaiki karakteristik pola radiasi pada TSA, LTSA, maupun Antena vivaldi. Selain itu, pengembangan *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) juga telah dilakukan untuk aplikasi *ultra-wideband* (UWB), *millimeter-wave*, dan antena *array*. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada peningkatan *bandwidth* atau karakteristik

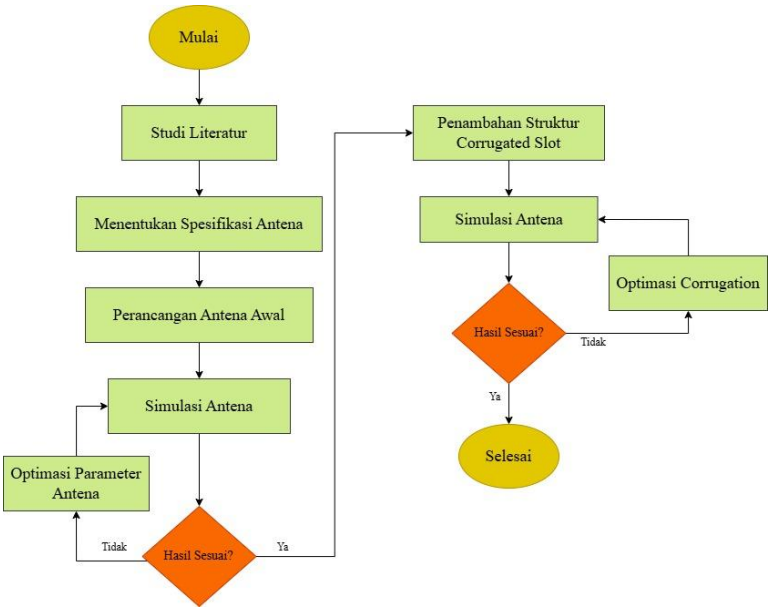
radiasi secara umum, sedangkan kajian mengenai penerapan *corrugated slot* pada STSA masih relatif terbatas.

Di sisi lain, kebutuhan antena untuk radar otomotif K-Band tidak hanya menuntut *bandwidth* yang lebar dan *gain* yang tinggi, tetapi juga memerlukan *Side Lobe Level* (SLL) yang rendah agar kemampuan deteksi target menjadi lebih baik serta mengurangi kemungkinan penerimaan sinyal dari arah yang tidak diinginkan. Berdasarkan hasil telaah penelitian terdahulu, belum banyak penelitian yang secara khusus mengombinasikan *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) dengan *corrugated slot* pada rentang frekuensi 18–20 GHz untuk memperoleh penurunan SLL tanpa mengurangi performa *bandwidth*, *gain*, dan pola radiasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan STSA dengan penambahan dan optimasi struktur *corrugated slot* sebagai upaya meningkatkan kualitas karakteristik radiasi sehingga sesuai untuk aplikasi radar otomotif K-Band.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang disusun secara sistematis untuk memperoleh rancangan antena *Step-Constant Tapered Slot* (STSA) yang memenuhi spesifikasi sistem radar pada rentang frekuensi 18–20 GHz. Proses penelitian diawali dengan studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan perancangan antena awal, optimasi parameter antena, penambahan *corrugated slot*, hingga analisis hasil simulasi. Adapun tahapan penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Diagram Alir Penelitian

Tahap pertama penelitian dilakukan melalui studi literatur yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori sebagai dasar dalam proses perancangan antena. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi berupa buku, jurnal ilmiah, prosiding konferensi, datasheet substrat, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan antena mikrostrip, *Tapered Slot Antenna* (TSA), *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA), struktur *corrugated slot*, serta parameter-parameter

antena seperti *return loss*, VSWR, *gain*, *bandwidth*, *directivity*, *beamwidth*, dan pola radiasi.

Tahap selanjutnya adalah menentukan spesifikasi antena berdasarkan kebutuhan sistem radar *K-Band*. Spesifikasi tersebut meliputi frekuensi kerja sebesar 18–20 GHz, jenis substrat yang digunakan, dimensi awal antena, serta target performa antena seperti *return loss*, *bandwidth*, *gain*, dan pola radiasi. Berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan, dilakukan perancangan model awal *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) menggunakan perangkat lunak *CST Studio Suite*. Dimensi awal antena mengacu pada jurnal referensi, kemudian dilakukan penyesuaian (*scaling*) agar sesuai dengan frekuensi penelitian.

Model antena yang telah dirancang kemudian dioptimasi dengan melakukan variasi terhadap beberapa parameter dimensi antena untuk memperoleh karakteristik yang memenuhi spesifikasi penelitian. Parameter yang diamati meliputi *return loss* (S11), VSWR, *bandwidth*, *gain*, dan pola radiasi. Setelah diperoleh rancangan antena yang memenuhi spesifikasi, dilakukan penambahan *corrugated slot* pada kedua sisi antena. Selanjutnya dilakukan optimasi dimensi *corrugation* untuk memperoleh karakteristik radiasi yang lebih baik, khususnya dalam menurunkan *Side Lobe Level* (SLL) tanpa menurunkan performa antena secara signifikan.

Hasil simulasi selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan spesifikasi yang telah ditentukan untuk mengevaluasi pengaruh optimasi dimensi antena, dan penambahan *corrugated slot*. Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian disusun kesimpulan penelitian.

3.2 Spesifikasi Rancangan Antena

Antena mikrostrip *Step-Constant Tapered Slot* yang dirancang dalam penelitian ini adalah antena yang dapat bekerja pada frekuensi K-Band khususnya dalam rentang 18-20 GHz. Berikut spesifikasi yang diinginkan pada proses perancangan, yaitu:

3.2.1 Parameter Antena

Perancangan Antena mikrostrip *Step-Constant Tapered Slot* dimulai dengan menentukan parameter-parameter apa saja yang menunjang sehingga antena tersebut dapat terbentuk dan bekerja. Setelah itu disimulasikan untuk dianalisis. Hasil dari simulasi tersebut menghasilkan parameter pengamatan yang ditampilkan pada tabel.

Tabel 3.1. Spesifikasi Rancangan Antena

Parameter	**Nilai**
Frekuensi kerja	18 – 20 GHz
Frekuensi tengah	19 GHz
Parameter S_{11} (*Return Loss*)	$\leq 10\ dB$ (18 – 20 GHz)
VSWR	< 2
Bandwidth	2 GHz (18-20 GHz)
Impedansi Masukan	50 Ω
Gain	> 5 dB
Karakterisitik Pola radiasi	*Directional* dengan penurunan *side lobe*

3.2.2 Bahan PCB dan *Patch*

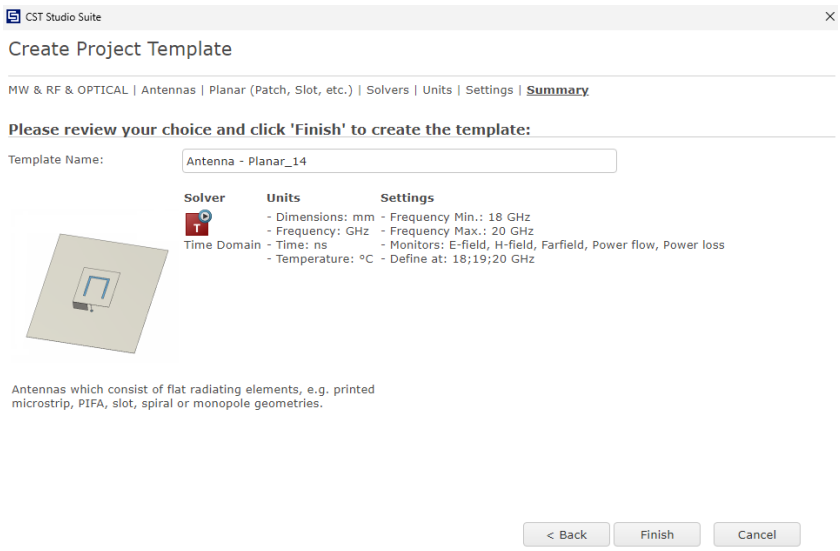
Bahan yang digunakan dalam perancangan antena mikrostrip ini yaitu PCB jenis Rogers RO-4350B (*lossy*). Untuk *patch*/peradiasi dan jalur pencatuan antena menggunakan bahan tembaga (*copper*). Adapun spesifikasi PCB yang digunakan yang ditampilkan pada tabel.

Tabel 3.2. Tabel Spesifikasi Bahan

Spesifikasi	**Besaran**
Permitivitas Bahan (ε_r)	3,66
Tebal Substrat	0,76 mm
Tebal Patch	0,035 mm
Loss Tangent	0,0037

3.3 Simulasi dengan CST

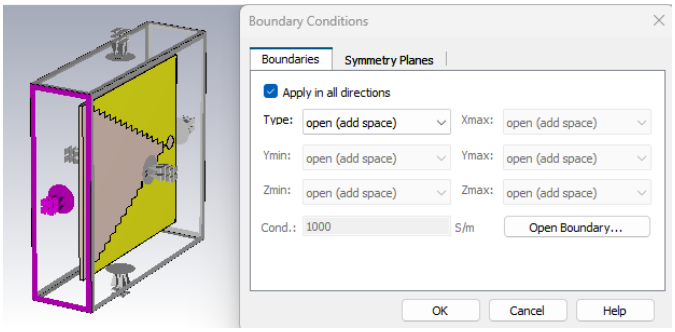
Proses simulasi menggunakan bantuan perangkat lunak CST *Studio Suite* 2025. Pengaturan awal pada CST diperlihatkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.2. Pengaturan Awal Aplikasi *CST Studio Suite*

3.3.1 Pengaturan *Boundaries*

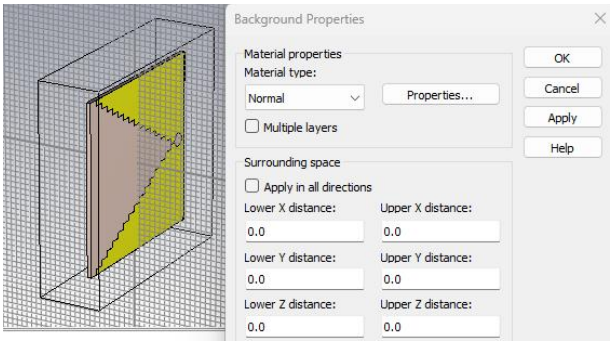
Pengaturan *Boundaries* dilakukan karena komputer hanya mampu menghitung desain yang memiliki batas tertentu. Pengaturan dapat dilakukan pada bagian *simulation* → *box boundaries*. Bentuk *boundaries* digambarkan dengan bentuk kotak dan warna ungu seperti pada Gambar. Pada simulasi digunakan *boundaries open* (*add space*) dan *apply* pada semua arah. Pemilihan ini didasarkan karena, *boundaries open add space* beroperasi seperti pada ruang bebas, namun menambahkan beberapa ruang ekstra (vakum) antara kotak pembatas dengan ruang bebas. Umumnya pengaturan ini memberikan hasil terbaik dalam melakukan simulasi antena karena simulasi antena dikondisikan dalam kondisi ideal di ruang bebas.



Gambar 3.3. Pengaturan *Boundaries*

3.3.2 Pengaturan *Background*

Pengaturan *Background* adalah pengaturan di mana pada simulasi dipilih material ang akan memenuhi volume simulasi. Untuk antena, umumnya yang digunakan adalah udara. Pada pengaturan ini dipilih normal karena memiliki karakteristik seperti pada kondisi ruang bebas. Untuk mengubahnya pilih bagian *simulation* → *background* → Ubah *material type* menjadi normal, pengaturan diperlihatkan pada Gambar.



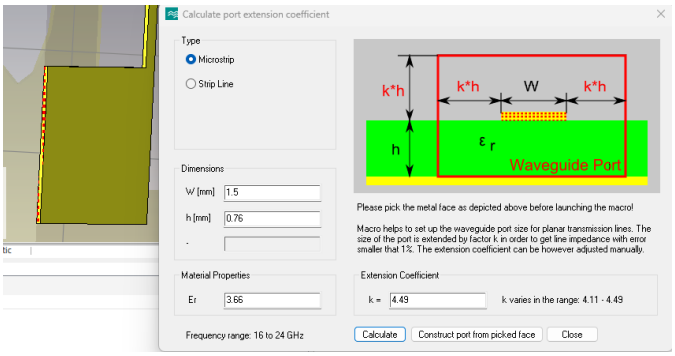
Gambar 3.4. Pengaturan *Background*

3.3.3 Pengaturan *Port*

Secara umum, *waveguide port* merupakan bidang eksitasi yang ditempatkan pada penampang saluran transmisi dan mencakup seluruh area penampang tersebut. *Port* ini berfungsi untuk mensimulasikan sumber gelombang elektromagnetik yang masuk ke dalam struktur antena melalui saluran transmisi yang terhubung. Mode gelombang yang dibangkitkan pada *waveguide port* akan merambat menuju struktur antena dan keluar melalui bidang batas komputasi dengan tingkat refleksi yang sangat kecil, bahkan dapat mencapai sekitar −100 dB pada kondisi tertentu.

Nilai refleksi yang rendah dapat dicapai apabila mode yang dibangkitkan pada *waveguide port* sesuai dengan mode propagasi yang terdapat pada saluran transmisi antena. Oleh karena itu, pemilihan jenis *waveguide port* harus disesuaikan dengan karakteristik saluran transmisi yang digunakan. Dalam proses simulasi, sinyal masukan pada *waveguide port* umumnya dinormalisasi sehingga memiliki daya sebesar 1 W.

Pada penelitian ini, teknik pencatuan yang digunakan adalah *microstrip line feeding*, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Metode tersebut dipilih karena mampu memberikan pencocokan impedansi yang mendekati 50 Ω dengan proses simulasi yang relatif cepat. Pengaturan *waveguide port* pada CST Studio Suite dilakukan dengan memilih bidang (*face*) pada ujung saluran pencatu (*feed line*) antena mikrostrip. Selanjutnya, pengguna dapat mengakses menu *Macros* → *Port* → *Calculate Port Extension Coefficient*, kemudian memilih *Construct Port from Picked Face* untuk membentuk *waveguide port* pada bidang yang telah dipilih. Tahapan konfigurasi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.5.

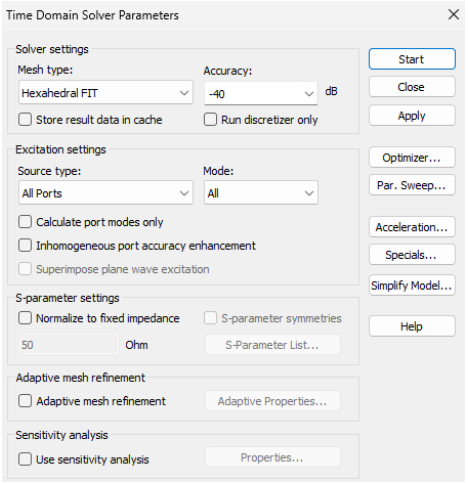


Gambar 3.5. Pengaturan *Port*

3.3.4 Pengaturan *Solver*

Time Domain Solver merupakan metode simulasi yang bekerja dengan menghitung perkembangan medan elektromagnetik terhadap ruang dan waktu secara diskrit. Metode ini menganalisis perpindahan energi antara berbagai port maupun sumber eksitasi lainnya di dalam struktur yang disimulasikan, termasuk interaksinya dengan ruang terbuka di sekitar perangkat. Oleh karena itu, *Time Domain Solver* banyak digunakan untuk menganalisis berbagai struktur gelombang mikro, seperti antena, saluran transmisi, konektor, dan komponen frekuensi tinggi lainnya. Salah

satu keunggulan metode ini adalah kemampuannya memperoleh respons frekuensi broadband hanya melalui satu kali proses simulasi. Tampilan pengaturan *Time Domain Solver* pada CST Studio Suite ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6. Pengaturan *Solver*

Pada *Time Domain Solver*, metode komputasi yang tersedia terdiri atas *Hexahedral* dan *Hexahedral Transmission Line Matrix* (TLM). Pemilihan metode simulasi dilakukan melalui menu *Simulation* → *Setup Solver* → *Time Domain Solver*, kemudian pengguna dapat menentukan beberapa parameter, seperti tingkat *accuracy*, *adaptive mesh*, dan parameter simulasi lainnya. Pada penelitian ini digunakan metode *Hexahedral* dengan nilai *accuracy* sebesar −40 dB untuk melakukan simulasi antena tunggal maupun antena susunan. Sementara itu, parameter lainnya dibiarkan menggunakan konfigurasi bawaan (*default settings*) dari CST *Studio Suite* 2025 karena telah memadai untuk kebutuhan simulasi yang dilakukan.

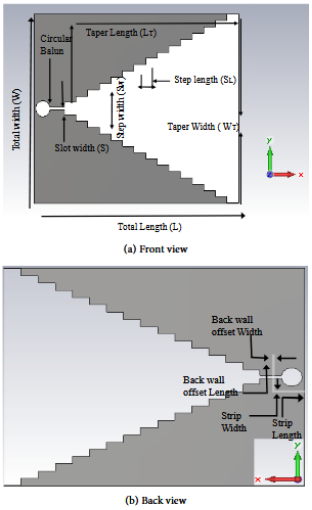
3.4 Tahapan Perancangan Antena

Pada tahapan ini dilakukan simulasi desain antena *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) yang mengacu pada desain yang diperoleh dari jurnal referensi. Sebelum menentukan desain acuan, penulis terlebih dahulu melakukan studi literatur terhadap beberapa penelitian yang membahas antena STSA, di antaranya oleh Chen dkk. (2009), Shen dkk. (2010), dan Aktar dkk. (2019). Berdasarkan hasil kajian literatur, desain yang diusulkan oleh Aktar dkk. (2019) dipilih sebagai acuan dalam penelitian ini karena memiliki struktur geometri yang relatif sederhana,

karakteristik kinerja antena yang baik, serta memberikan kemudahan dalam proses pengembangan lebih lanjut melalui *frequency scaling*, optimasi parameter, penambahan struktur *corrugated slot*, dan penyusunan antena *array* sesuai dengan spesifikasi penelitian pada rentang frekuensi 18–20 GHz. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan pemodelan ulang desain antena sesuai dengan parameter yang terdapat pada jurnal tersebut untuk memastikan hasil simulasi yang diperoleh memiliki kesesuaian dengan hasil yang dipublikasikan. Bentuk geometri serta hasil simulasi antena tunggal berdasarkan jurnal referensi tersebut ditunjukkan sebagai berikut.

3.4.1 Perancangan Antena Referensi

Perancangan antena pada penelitian ini mengacu pada desain referensi *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) yang diusulkan oleh Aktar dkk. (2019). Pada tahap ini, desain antena dimodelkan kembali menggunakan dimensi, material substrat, serta parameter simulasi yang sama seperti yang dilaporkan pada jurnal referensi. Antena tersebut menggunakan substrat Rogers RO3006 dan dirancang untuk bekerja pada rentang frekuensi 3,1–10,6 GHz. Proses pemodelan ulang ini bertujuan untuk memvalidasi bahwa hasil simulasi yang diperoleh memiliki karakteristik yang mendekati hasil yang dilaporkan pada jurnal acuan. Benuk geometri dan detail parameter dimensi dari antena ditunjukkan oleh Gambar 3.7 dan Tabel 3.3.



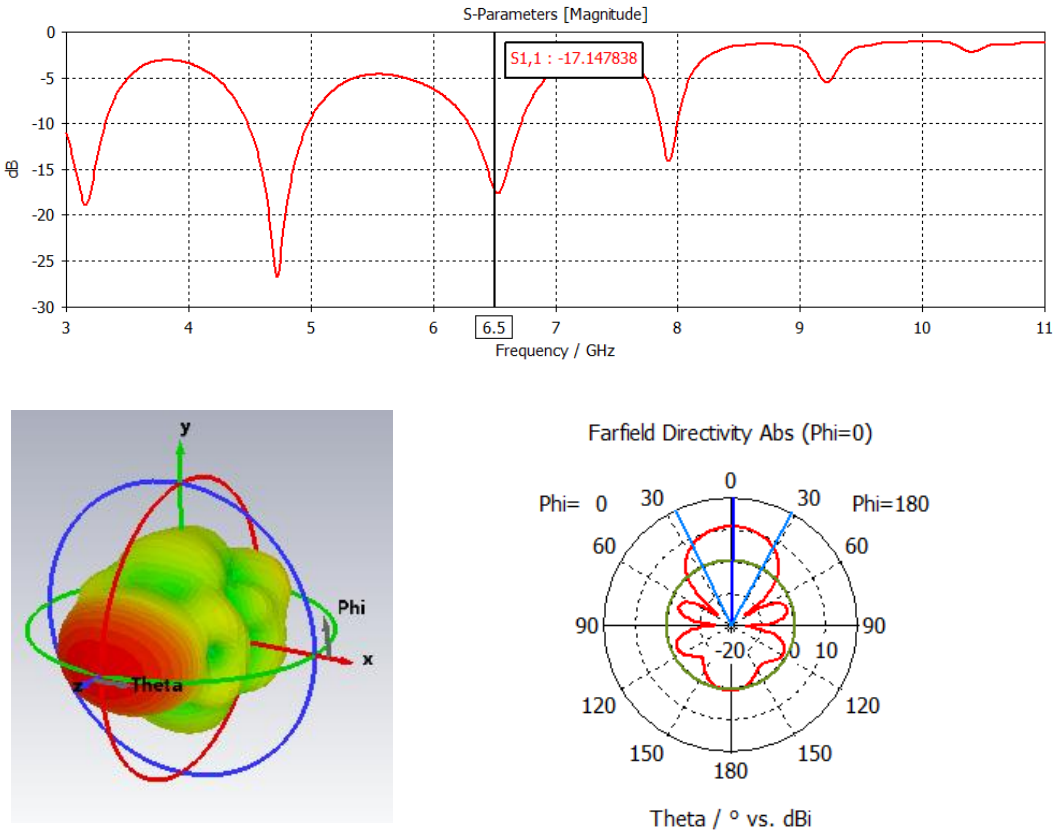
Gambar 3.7. Bentuk Geometri STSA a) Tampak Depan, b) Tampak Belakang (Aktar dkk., 2019)

Tabel 3.3. Detail Dimensi Parameter Antena

Parameter	**Dimensi (mm)**	**Deskripsi**
Total Length (L)	70,5	Panjang Substrat
Total Width (W)	58.7	Lebar Substrat
Taper Length (L_T)	60	Panjang *Taper*
Taper Width (W_T)	58.7	Lebar *Taper*
Step Length (S_L)	8	Panjang Langkah
Step Width (S_w)	3.9	Lebar Langkah
Strip Length (S)	7	Panjang *Strip*
Strip Width (W_s)	0.4	Lebar *Strip*
BWOL	10	Panjang offset bagian belakang slot
BWOW	0.4	Lebar offset bagian belakang slot
Slot line Width (W_{SL})	0.41	Lebar Slot
Slot line Length (Ls)	5.5	Panjang Slot
Circle radius (r)	2.5	Jari-jari Lingkaran
Substrate thickness (h)	1.52	Ketebalan Substrat

Hasil *return loss* dari simulasi desain referensi kedua pada jurnal referensi ditunjukkan oleh Gambar. Hasil simulasi menunjukkan bahwa desain dapat bekerja

pada frekuensi 3,1-10,6 GHz. Serta bentuk pola radiasi yang dihasilkan adalah *directional* dan nilai *gain* 10.2 dB seperti ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. *Return Loss* dan Pola Radiasi Antena Referensi

3.4.2 Optimasi Parameter Antena

Setelah desain antena referensi berhasil divalidasi dan menghasilkan karakteristik yang mendekati hasil pada jurnal acuan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengembangan desain antena agar sesuai dengan spesifikasi penelitian. Pengembangan diawali dengan penggantian material substrat dari Rogers RO3006 menjadi Rogers RO4350B. Pemilihan substrat RO4350B didasarkan pada karakteristik materialnya yang memiliki konstanta dielektrik (εr) dan *loss tangent* (tan δ) yang sesuai untuk aplikasi gelombang mikro pada frekuensi tinggi, sehingga diharapkan mampu mendukung performa antena pada rentang frekuensi 18–20 GHz. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian frekuensi kerja antena menggunakan metode *frequency scaling* dengan mengubah dimensi antena berdasarkan

perbandingan antara frekuensi kerja pada jurnal referensi dan frekuensi kerja yang ditargetkan pada penelitian ini.

Hasil dari proses *frequency scaling* kemudian digunakan sebagai desain awal dalam proses optimasi parameter antena. Optimasi dilakukan menggunakan metode *parameter sweep* pada perangkat lunak CST *Studio Suite* 2025 untuk memperoleh karakteristik antena yang memenuhi spesifikasi penelitian. Proses optimasi dilakukan secara bertahap dengan mengubah satu parameter pada satu waktu (*one-variable-at-a-time*), sedangkan parameter lainnya dipertahankan tetap, sehingga pengaruh masing-masing parameter terhadap performa antena dapat diamati.Parameter yang dioptimasi meliputi dimensi utama antena, seperti panjang antena (L), lebar antena (W), *Back Wall Offset Length* (BWOL), dan *Back Wall Offset Width* (BWOW). Proses optimasi dilakukan hingga diperoleh konfigurasi antena yang menghasilkan nilai *Return Loss*, VSWR, *bandwidth*, *gain*, dan pola radiasi yang sesuai dengan target penelitian.

3.4.3 Penambahan *Corrugated Slot*

Setelah diperoleh konfigurasi antena hasil optimasi, tahap selanjutnya adalah melakukan penambahan struktur *corrugated slot* pada sisi tepi antena. Penambahan struktur ini bertujuan untuk memodifikasi distribusi arus permukaan (*surface current*) sehingga diharapkan dapat memperbaiki karakteristik radiasi antena, khususnya dalam menurunkan *Side Lobe Level* (SLL).

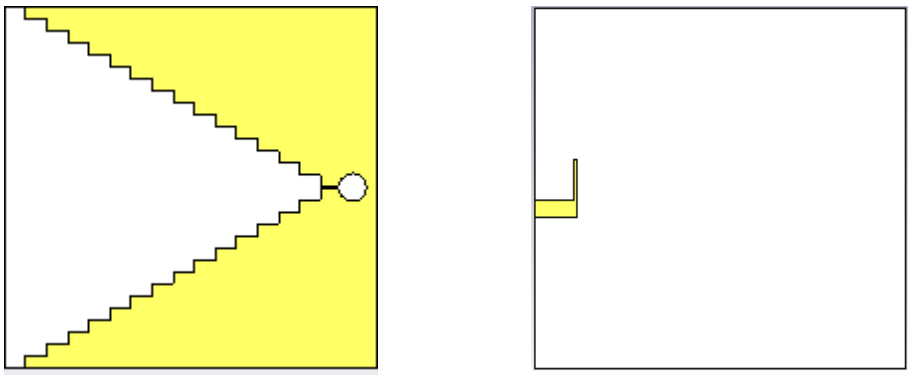
Desain *corrugated slot* yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada penelitian Jarufe dkk (2018). yang menerapkan struktur corrugated pada *Tapered Slot Antenna* untuk meningkatkan performa radiasi antena. Struktur *corrugated* ditempatkan pada kedua sisi antena dengan beberapa parameter, seperti panjang *corrugation* (L_c), lebar *corrugation* (W_c), dan jarak antar-*corrugation* (d_c).

Selanjutnya, dilakukan optimasi terhadap parameter-parameter corrugated tersebut untuk memperoleh konfigurasi antena yang menghasilkan karakteristik radiasi terbaik pada rentang frekuensi 18–20 GHz.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Simulasi Desain Awal Antena Tunggal

Hasil simulasi antena referensi yang dianalisis meliputi *return loss*, *Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR), impedansi, *gain*, dan pola radiasi. Desain antena yang diusulkan oleh Aktar dkk. (2019) dirancang untuk beroperasi pada rentang frekuensi 3,1–10,6 GHz, sedangkan penelitian ini menargetkan rentang frekuensi 18–20 GHz. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proses pengembangan lebih lanjut, dilakukan penyesuaian dimensi antena menggunakan metode *frequency scaling* berdasarkan perbandingan antara frekuensi referensi dan frekuensi target penelitian. Hasil proses *frequency scaling* menghasilkan dimensi awal antena yang digunakan sebagai dasar pada tahap optimasi berikutnya. Geometri antena hasil penskalaan pada frekuensi tengah 19 GHz ditunjukkan pada Gambar 4.1, sedangkan dimensi setiap parameter antena disajikan pada Tabel 4.1. Dimensi hasil *frequency scaling* tersebut selanjutnya digunakan sebagai desain awal pada proses simulasi untuk mengevaluasi karakteristik antena terhadap spesifikasi penelitian. Hasil simulasi yang diperoleh kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan tahapan optimasi parameter pada proses pengembangan antena.



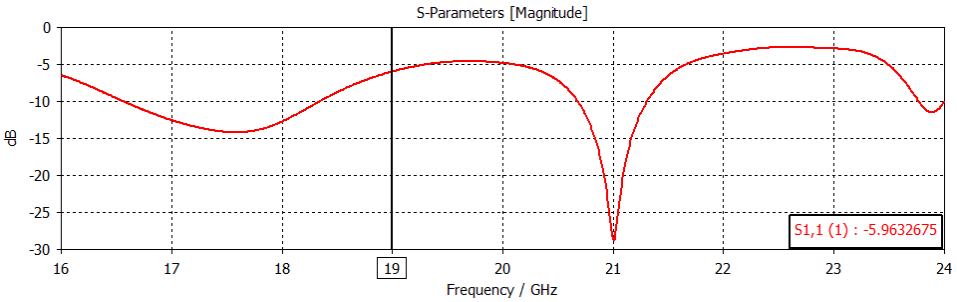
a) b)

Gambar 4.1. Dimensi Antena *Step-Constant Tapered Slot* a) Tampak Depan dan b) Tampak Belakang

Tabel 4.1. Dimensi antena yang telah disesuaikan dengan frekuensi kerja

Parameter	Dimensi (mm)	Deskripsi
Total Length (L)	35.9	Panjang Substrat
Total Width (W)	29.2	Lebar Substrat
Taper Length (L_T)	30.6	Panjang *Taper*
Taper Width (W_T)	14.96	Lebar *Taper*
Step Length (S_L)	4	Panjang Langkah
Step Width (S_w)	0.97	Lebar Langkah
Strip Length (S)	3.6	Panjang *Strip*
Strip Width (W_s)	0.2	Lebar *Strip*
BWOL	4.6	Panjang offset bagian belakang slot
BWOW	0.3	Lebar offset bagian belakang slot
Slot line Width (W_{SL})	0.41	Lebar Slot
Slot line Length (Ls)	2.7	Panjang Slot
Circle radius (r)	1.2	Jari-jari Lingkaran
Substrate thickness (h)	0.76	Ketebalan Substrat

Bentuk geometri yang telah dirancang berdasarkan Gambar 4.1 dan ukuran dimensi pada Tabel 4.1 disimulasikan menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite 2025. Hasil simulasi untuk parameter *return loss* diperlihatkan pada Gambar 4.2.

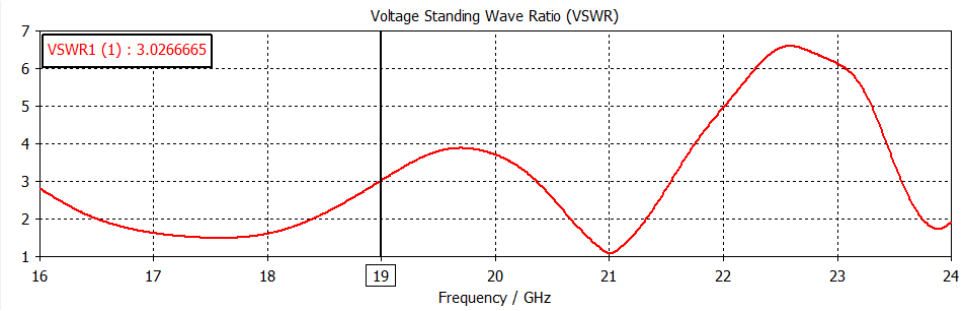


Gambar 4.2. *Return Loss* pada frekuensi resonansi 19 GHz

Berdasarkan hasil simulasi pada Gambar 4.2, proses *frequency scaling* berhasil menggeser frekuensi kerja antena menuju rentang yang diinginkan. Namun

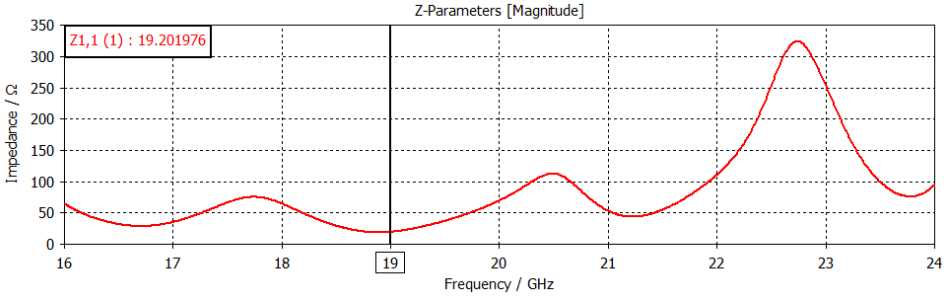
demikian, karakteristik *return loss* yang dihasilkan masih belum memenuhi spesifikasi penelitian karena nilai S-parameter (S11) pada rentang frekuensi 18–20 GHz belum mencapai nilai ≤ -10 dB. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan dimensi antena akibat proses *frequency scaling* belum menghasilkan pencocokan impedansi yang optimal.

Selanjutnya, hasil simulasi untuk parameter *Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR) ditunjukkan pada Gambar 4.3. Berdasarkan hasil simulasi, nilai VSWR pada rentang frekuensi 18–20 GHz masih belum memenuhi spesifikasi penelitian karena nilainya masih berada di atas batas yang ditetapkan, yaitu VSWR ≤ 2. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil S-parameter (S11) yang sebelumnya juga belum memenuhi spesifikasi, sehingga menunjukkan bahwa pencocokan impedansi (*impedance matching*) antara antena dan saluran pencatu masih belum optimal.



Gambar 4.3. VSWR pada frekuensi 19 GHz

Selanjutnya pada Gambar 4.4 diperlihatkan hasil simulasi untuk parameter impedansi

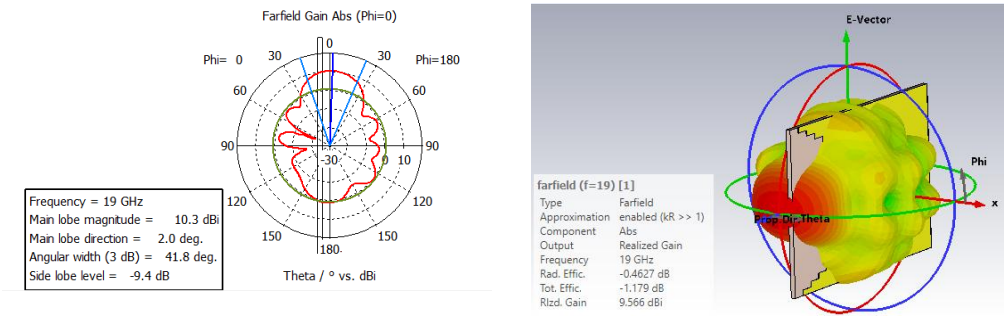


Gambar 4.4. Impedansi antena pada frekuensi 19 GHz

Berdasarkan hasil simulasi, nilai impedansi antena pada frekuensi 19 GHz sebesar 19,2 Ω, sehingga masih jauh dari impedansi karakteristik sistem pencatu

yang digunakan, yaitu 50 Ω. Nilai impedansi tersebut menunjukkan bahwa proses *impedance matching* belum tercapai secara optimal, sehingga sebagian daya yang dikirimkan dari saluran transmisi masih dipantulkan kembali ke antena. Kondisi ini sejalan dengan hasil analisis S-parameter (S11) dan VSWR yang sebelumnya juga belum memenuhi spesifikasi penelitian.

Selanjutnya pada Gambar 4.5 diperlihatkan hasil simulasi untuk parameter pola radiasi dan *gain*.



Gambar 4.5. Nilai *gain* dan bentuk pola radiasi antena pada frekuensi 19 GHz

Gambar 4.5 menunjukkan hasil simulasi *gain* dan pola radiasi antena setelah dilakukan proses *frequency scaling*. Berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 19 GHz, antena menghasilkan *gain* sebesar 10,3 dBi dengan pola radiasi yang bersifat directional, ditandai dengan adanya satu lobus utama (*main lobe*) yang mengarah ke arah radiasi maksimum. Selain itu, diperoleh 3 dB *beamwidth* sebesar 41,8° dan *Side Lobe Level* (SLL) sebesar -9,4 dB. Meskipun antena telah menunjukkan karakteristik radiasi yang *directional*, nilai *Side Lobe Level* (SLL) yang diperoleh masih relatif tinggi dibandingkan dengan target penelitian, yaitu ≤ -10 dB. Di samping itu, parameter S-parameter (S11), VSWR, dan impedansi juga masih belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil simulasi setelah dilakukan proses *frequency scaling*, dapat diketahui bahwa dimensi antena telah berhasil disesuaikan dengan rentang frekuensi kerja yang ditargetkan. Namun demikian, beberapa parameter kinerja antena, seperti S-parameter (S11), VSWR, impedansi, serta *Side Lobe Level* (SLL) masih belum memenuhi spesifikasi penelitian, meskipun nilai *gain* telah menunjukkan karakteristik yang cukup baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

proses *frequency scaling* hanya berfungsi sebagai tahapan awal dalam penyesuaian dimensi antena dan belum mampu menghasilkan performa antena yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan proses optimasi terhadap parameter geometris antena menggunakan metode *parameter sweep* untuk memperoleh karakteristik antena yang sesuai dengan spesifikasi penelitian.

4.2 Optimasi Parameter Geometri Antena

Berdasarkan hasil simulasi setelah proses *frequency scaling*, diketahui bahwa beberapa parameter kinerja antena masih belum memenuhi spesifikasi penelitian. Oleh karena itu, dilakukan proses optimasi parameter geometri antena untuk memperoleh karakteristik antena yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Optimasi dilakukan menggunakan metode *parameter sweep* pada perangkat lunak CST *Studio Suite* 2025 dengan mengubah satu parameter geometri pada satu waktu (*one-variable-at-a-time*), sedangkan parameter lainnya dipertahankan tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mengamati pengaruh masing-masing parameter terhadap perubahan karakteristik antena serta menentukan nilai parameter yang menghasilkan performa terbaik.

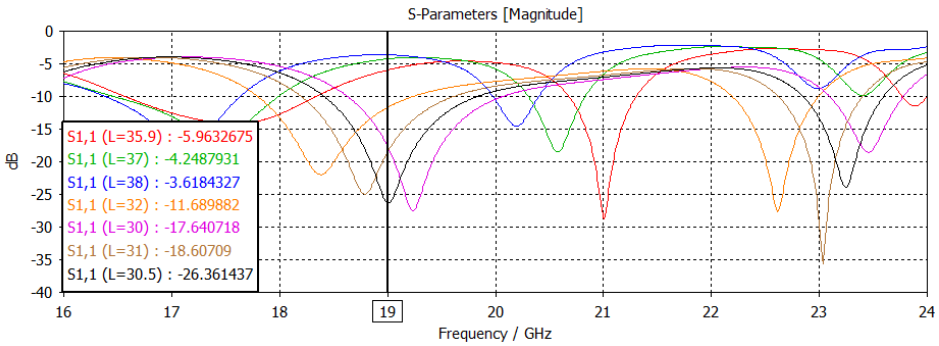
Parameter geometri yang dioptimasi meliputi panjang antena (L), lebar antena (W), *Back Wall Offset Length* (BWOL), dan *Back Wall Offset Width* (BWOW). Pemilihan parameter BWOL dan BWOW mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aktar dkk. (2019), yang menunjukkan bahwa perubahan dimensi *back wall offset* memberikan pengaruh terhadap karakteristik S-parameter (S11) dan *bandwidth* antena. Sementara itu, parameter L dan W turut dioptimasi sebagai bagian dari proses pengembangan desain setelah dilakukan *frequency scaling* untuk memperoleh karakteristik antena yang sesuai dengan spesifikasi penelitian. Setiap parameter dianalisis berdasarkan pengaruhnya terhadap S-parameter (S11), VSWR, impedansi, *gain*, dan pola radiasi. Nilai parameter yang menghasilkan karakteristik antena paling mendekati spesifikasi penelitian kemudian dipilih sebagai konfigurasi optimum dan digunakan sebagai dasar pada tahap pengembangan berikutnya.

4.2.1 Optimasi Parameter Panjang Antena

Berdasarkan hasil simulasi pada Subbab 4.1, karakteristik S-parameter (S11) menunjukkan bahwa antena hasil *frequency scaling* masih menghasilkan dua

frekuensi resonansi, yaitu pada kisaran 17–18 GHz dan 20–21 GHz. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa frekuensi resonansi antena masih belum berada pada rentang frekuensi kerja yang ditargetkan, yaitu 18–20 GHz, sehingga diperlukan proses optimasi terhadap parameter geometri antena.

Optimasi diawali dengan parameter panjang antena (L) karena parameter ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergeseran frekuensi resonansi pada antena *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA). Proses optimasi dilakukan menggunakan metode *parameter sweep* dengan memvariasikan nilai panjang antena, sedangkan parameter geometri lainnya dipertahankan tetap. Tujuannya adalah memperoleh nilai panjang antena yang mampu menggeser frekuensi resonansi sehingga berada pada rentang frekuensi kerja 18–20 GHz serta menghasilkan karakteristik S-parameter (S11) yang lebih baik.



Gambar 4.6. Hasil Optimasi Parameter Panjang Antena (L)

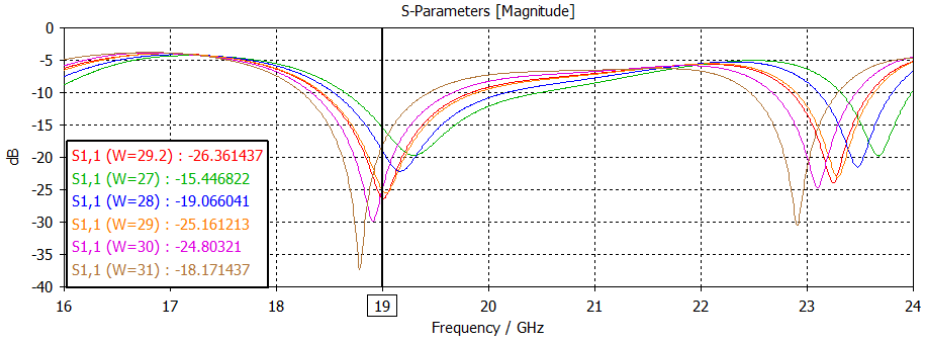
Berdasarkan Gambar 4.6, perubahan nilai panjang antena (L) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pergeseran frekuensi resonansi antena. Hasil simulasi menunjukkan bahwa semakin kecil nilai L, frekuensi resonansi cenderung bergeser ke arah frekuensi yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika nilai L diperbesar, frekuensi resonansi bergeser ke arah frekuensi yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa parameter panjang antena merupakan salah satu parameter utama yang menentukan karakteristik resonansi pada antena *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA).

Berdasarkan hasil optimasi, diperoleh bahwa L = 30.5 mm menghasilkan karakteristik S-parameter (S11) yang paling mendekati spesifikasi penelitian,

dengan frekuensi resonansi berada di sekitar 19 GHz dan nilai S11 sebesar -26.36 dB. Oleh karena itu, nilai panjang antena 30.5 mm dipilih sebagai nilai optimum dan digunakan sebagai acuan pada proses optimasi parameter geometri berikutnya.

4.2.2 Optimasi Parameter Lebar Antena

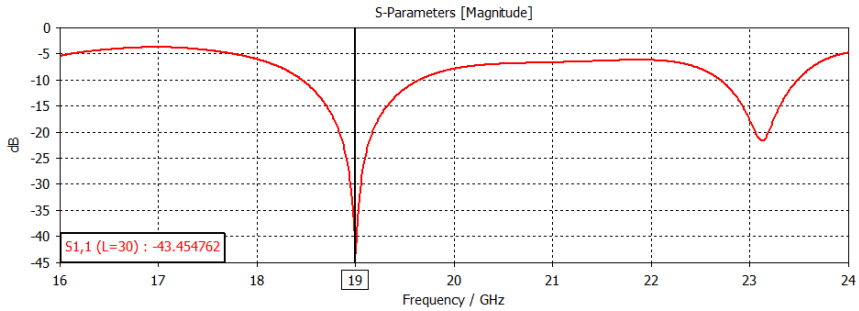
Setelah diperoleh nilai optimum pada parameter panjang antena (L), proses optimasi dilanjutkan terhadap parameter lebar antena (W). Optimasi parameter lebar antena dilakukan dengan mempertahankan nilai panjang antena hasil optimasi, sedangkan nilai lebar antena divariasikan menggunakan metode *parameter sweep*. Parameter lebar antena dipilih karena berpengaruh terhadap karakteristik impedansi masukan (*input impedance*), *bandwidth*, serta karakteristik radiasi antena. Oleh karena itu, optimasi parameter ini bertujuan untuk memperoleh nilai lebar antena yang mampu meningkatkan karakteristik S-parameter (S11) sehingga memenuhi spesifikasi penelitian.



Gambar 4.7. Hasil Optimasi Parameter Lebar Antena (W)

Berdasarkan hasil optimasi, variasi nilai W yang lebih besar menghasilkan nilai *return loss* yang semakin rendah. Namun demikian, peningkatan nilai W juga menyebabkan pergeseran frekuensi resonansi menjauhi frekuensi target penelitian. Oleh karena itu, setelah diperoleh nilai W yang memberikan karakteristik return loss terbaik, dilakukan penyesuaian kembali terhadap parameter panjang antena (L) untuk mengembalikan posisi frekuensi resonansi agar berada pada frekuensi kerja 19 GHz. Proses ini dilakukan secara iteratif hingga diperoleh kombinasi nilai L dan

W yang menghasilkan karakteristik S-parameter (S11) sesuai dengan spesifikasi penelitian.



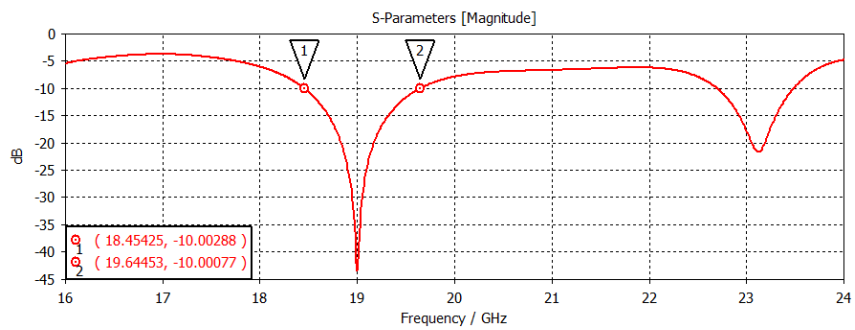
Gambar 4.8. Hasil simulasi S-parameter (S11) setelah penyesuaian ulang parameter panjang antena (L).

Gambar 4.8 menunjukkan hasil simulasi setelah dilakukan penyesuaian kembali terhadap parameter panjang antena (L). Penyesuaian ini dilakukan karena proses optimasi parameter lebar antena (W) sebelumnya menghasilkan nilai *return loss* yang lebih baik, namun menyebabkan frekuensi resonansi bergeser dari frekuensi target penelitian. Oleh karena itu, dilakukan proses *fine tuning* terhadap nilai L untuk mengembalikan posisi frekuensi resonansi agar berada pada frekuensi 19 GHz.

Berdasarkan hasil simulasi, penyesuaian ulang parameter L berhasil menggeser kembali frekuensi resonansi ke 19 GHz serta meningkatkan karakteristik S-parameter (S11) menjadi sebesar -43,45 dB. Nilai tersebut menunjukkan bahwa proses *impedance matching* menjadi lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan penyesuaian ulang parameter. Hasil optimasi ini menghasilkan kombinasi parameter geometri berupa panjang antena (L) sebesar 30 mm dan lebar antena (W) sebesar 31 mm, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan pada proses optimasi parameter geometri berikutnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan satu parameter geometri dapat memengaruhi karakteristik parameter lainnya, sehingga proses optimasi antena perlu dilakukan secara iteratif untuk memperoleh kombinasi dimensi yang menghasilkan performa optimum.

4.2.3 Optimasi Parameter *Back Wall Offset Width* (BWOW)

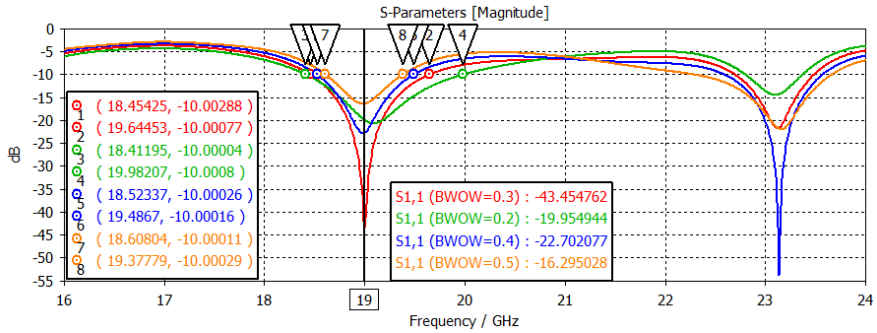
Berdasarkan Gambar 4.8, diperoleh karakteristik S-parameter (S11) yang telah memenuhi spesifikasi penelitian dengan frekuensi resonansi berada pada 19 GHz. Namun demikian, hasil simulasi menunjukkan bahwa bandwidth antena yang dihasilkan masih belum memenuhi target penelitian.



Gambar 4.9. *Bandwidth* Antena

Gambar 4.9 menunjukkan hasil simulasi S-parameter (S11) setelah diperoleh kombinasi optimum parameter panjang antena (L) dan lebar antena (W). Berdasarkan hasil simulasi, antena telah menghasilkan frekuensi resonansi pada 19 GHz dengan nilai S11 sebesar -43,45 dB. Namun demikian, *bandwidth* yang diperoleh sekitar 1,19 GHz, sehingga belum mencakup rentang frekuensi kerja 18–20 GHz yang menjadi target penelitian. Oleh karena itu, diperlukan proses optimasi terhadap parameter *Back Wall Offset Width* (BWOW) untuk meningkatkan karakteristik *bandwidth* tanpa mengubah karakteristik resonansi utama antena secara signifikan.

Pemilihan parameter *Back Wall Offset Width* (BWOW) mengacu pada penelitian Aktar dkk. (2019) yang melaporkan bahwa perubahan dimensi *back wall offset* memberikan pengaruh terhadap karakteristik *return loss* dan *bandwidth* antena. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa perubahan nilai *back wall offset* dapat menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap karakteristik pencocokan impedansi antena, sehingga parameter ini digunakan sebagai salah satu parameter utama dalam proses optimasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan optimasi nilai BWOW menggunakan metode *parameter sweep*, sedangkan parameter geometri lainnya dipertahankan tetap agar pengaruh perubahan BWOW terhadap karakteristik antena dapat diamati secara lebih jelas.



Gambar 4.10. Hasil *Parameter Sweep Back Wall Offset Width* (BWOW)

Tabel 4.2. Hasil *Parameter Sweep Back Wall Offset Width* (BWOW)

BWOW (mm)	***Return Loss***	***Bandwidth* (GHz)**
0.2	-19.95 dB	1.58
0.3	-43.45 dB	1.19
0.4	-22.70 dB	0.96
0.5	-16.29 dB	0.77

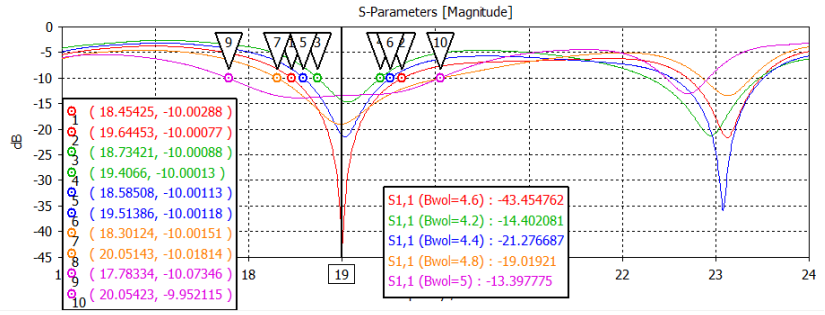
Berdasarkan Gambar 4.10 dan Tabel 4.2, perubahan nilai *Back Wall Offset Width* (BWOW) memberikan pengaruh terhadap karakteristik S-parameter (S11) dan bandwidth antena. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap variasi nilai BWOW menghasilkan karakteristik *return loss* dan bandwidth yang berbeda. Semakin besar nilai BWOW, karakteristik bandwidth cenderung mengalami penurunan, sedangkan nilai *return loss* tidak selalu mengalami peningkatan secara linier.

Berdasarkan hasil optimasi, diperoleh bahwa nilai BWOW sebesar 0,3 mm menghasilkan *return loss* terbaik, yaitu sebesar -43,45 dB pada frekuensi resonansi 19 GHz. Meskipun nilai BWOW sebesar 0,2 mm menghasilkan *bandwidth* yang lebih lebar, yaitu 1,58 GHz, nilai *return loss* yang dihasilkan masih lebih rendah dibandingkan variasi BWOW 0,3 mm. Oleh karena itu, pada penelitian ini dipilih BWOW sebesar 0,3 mm sebagai nilai optimum karena mampu menghasilkan karakteristik pencocokan impedansi yang lebih baik dengan *bandwidth* yang masih mendekati target penelitian.

4.2.4 Optimasi Parameter *Back Wall Offset Length* (BWOL)

Setelah diperoleh nilai optimum pada parameter *Back Wall Offset Width* (BWOW), proses optimasi dilanjutkan terhadap parameter *Back Wall Offset Length* (BWOL). Optimasi ini dilakukan dengan mempertahankan seluruh parameter geometri hasil optimasi sebelumnya, sedangkan nilai BWOL divariasikan menggunakan metode *parameter sweep*. Pemilihan parameter BWOL mengacu pada penelitian Aktar dkk. (2019) yang melaporkan bahwa perubahan dimensi *back wall offset* memberikan pengaruh terhadap karakteristik return loss dan bandwidth antena. Oleh karena itu, optimasi BWOL dilakukan untuk memperoleh karakteristik bandwidth yang lebih baik tanpa menggeser frekuensi resonansi utama yang telah dicapai pada tahap optimasi sebelumnya.

Berdasarkan hasil optimasi BWOW, karakteristik S-parameter (S11) telah memenuhi spesifikasi penelitian, namun masih diperlukan penyempurnaan terhadap karakteristik bandwidth antena agar diperoleh performa yang lebih optimal. Dengan mempertahankan nilai parameter L, W, dan BWOW hasil optimasi sebelumnya, pengaruh perubahan nilai BWOL terhadap karakteristik S-parameter (S11) dan *bandwidth* antena dapat diamati secara lebih objektif. Hasil optimasi parameter BWOL ditunjukkan pada Gambar 4.11 dan Tabel 4.3.



Gambar 4.11. Hasil *Parameter Sweep Back Wall Offset Length* (BWOL)

Tabel 4 3. Hasil *Parameter Sweep Back Wall Offset Length* (BWOL)

BWOL (mm)	***Return Loss***	***Bandwidth* (GHz)**
4.2	-14.40 dB	0.67
4.4	-21.27 dB	1.47
4.6	-43.45 dB	1.19
4.8	-19.01 dB	1.75
5	-13.39 dB	2.27

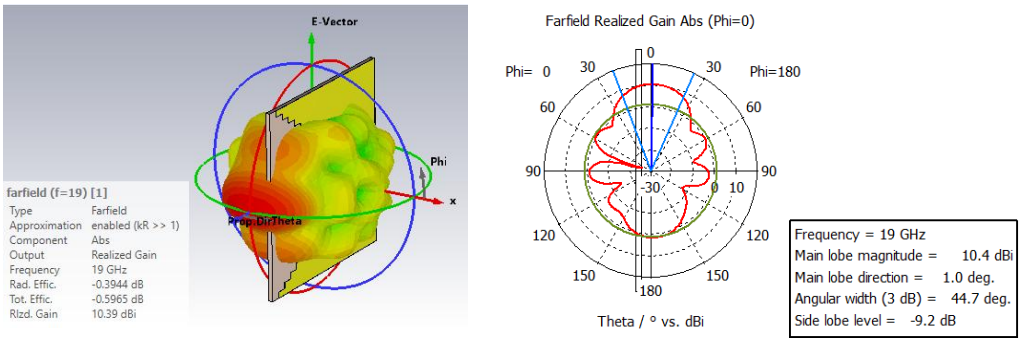
Berdasarkan Gambar 4.11 dan Tabel 4.3, perubahan nilai *Back Wall Offset Length* (BWOL) memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap karakteristik S-parameter (S11) dan *bandwidth* antena. Hasil simulasi menunjukkan bahwa setiap variasi nilai BWOL menghasilkan karakteristik *return loss* dan bandwidth yang berbeda. Secara umum, peningkatan nilai BWOL cenderung memperlebar *bandwidth* antena, namun tidak selalu menghasilkan nilai return loss yang lebih baik.

Berdasarkan hasil optimasi, nilai BWOL sebesar 4,6 mm menghasilkan karakteristik S-parameter (S11) terbaik, yaitu sebesar -43,45 dB pada frekuensi resonansi 19 GHz. Akan tetapi, *bandwidth* yang dihasilkan masih sebesar 1,19 GHz. Sementara itu, pada BWOL sebesar 5 mm, *bandwidth* antena meningkat menjadi 2,27 GHz, sehingga telah mencakup rentang frekuensi kerja penelitian, meskipun nilai *return los*s menurun menjadi -13,39 dB.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, BWOL sebesar 5 mm dipilih sebagai nilai optimum karena telah memenuhi dua kriteria utama penelitian, yaitu menghasilkan *bandwidth* yang mencakup rentang frekuensi 18–20 GHz serta tetap memenuhi spesifikasi S-parameter (S11), yaitu ≤ -10 dB. Hasil tersebut menunjukkan bahwa optimasi parameter BWOL berperan penting dalam memperlebar *bandwidth* antena, meskipun terdapat penurunan pada kedalaman nilai return loss dibandingkan dengan variasi parameter lainnya.

4.3 Penambahan Struktur *Corrugated Slot*

Berdasarkan hasil optimasi parameter geometri antena pada subbab sebelumnya, diperoleh karakteristik S-parameter (S11), *bandwidth*, dan frekuensi resonansi yang telah memenuhi spesifikasi penelitian. Namun demikian, hasil simulasi menunjukkan bahwa *Side Lobe Level* (SLL) antena masih belum memenuhi target penelitian, sehingga masih diperlukan upaya untuk memperbaiki karakteristik pola radiasi antena.



Gambar 4.12. Pola radiasi, *gain*, dan *Side Lobe Level* antena pada frekuensi 19 GHz

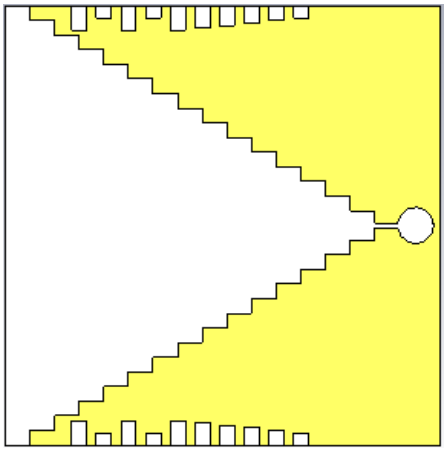
Gambar 4.12 menunjukkan hasil simulasi pola radiasi antena setelah seluruh parameter geometri dioptimasi. Berdasarkan hasil simulasi pada frekuensi 19 GHz, antena menghasilkan *gain* sebesar 10,4 dBi dengan pola radiasi yang bersifat *directional*, ditandai dengan adanya satu lobus utama (*main lobe*) yang mengarah pada arah radiasi maksimum. Selain itu, antena memiliki *3 dB beamwidth* sebesar 44,7°.

Meskipun antena telah menghasilkan pola radiasi yang terarah dan nilai *gain* yang sesuai dengan spesifikasi penelitian, karakteristik radiasi antena masih dapat ditingkatkan melalui pengurangan radiasi pada lobus samping (*side lobe*) dan lobus belakang (*back lobe*). Oleh karena itu, salah satu metode yang digunakan untuk memperbaiki kualitas pola radiasi antena *Tapered Slot Antenna* (TSA) adalah dengan menambahkan struktur *corrugated slot* pada bagian tepi antena.

Menurut Hees dkk. (2008), penambahan struktur *corrugated slot* mampu mengubah distribusi arus permukaan (*surface current distribution*) pada antena sehingga dapat mengurangi radiasi yang tidak diinginkan dan menghasilkan pola radiasi yang lebih terarah tanpa menurunkan performa antena secara signifikan.

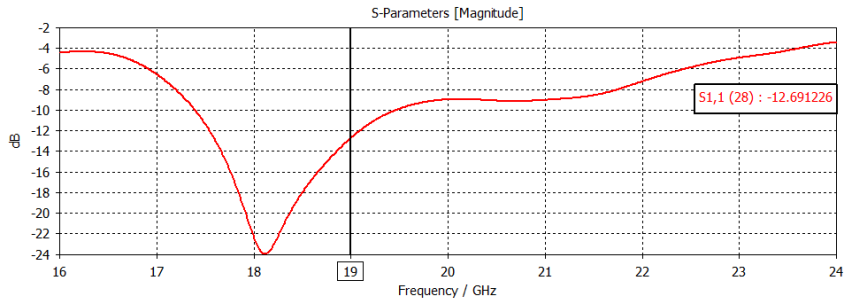
4.3.1 Implementasi Struktur Geometri *Corrugated Slot*

Pada penelitian ini struktur *corrugated slot* diimplementasikan pada antena STSA dengan mengadopsi geometri yang dikembangkan oleh Jarufe dkk (2018). Struktur tersebut ditempatkan pada kedua sisi antena dengan tujuan memperbaiki karakteristik radiasi, khususnya dalam mengurangi radiasi pada lobus samping (*side lobe*). Implementasi struktur *corrugated slot* pada antena yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13. Implementasi Struktur Geometri *Corrugated Slot* pada Antena *Step-Constant Tapered Slot*

Berdasarkan Gambar 4.13, struktur *corrugated slot* ditempatkan secara simetris pada kedua sisi antena STSA. Setelah struktur *corrugated slot* ditambahkan pada antena STSA hasil optimasi, dilakukan simulasi awal untuk mengetahui pengaruh penambahan struktur tersebut terhadap karakteristik antena. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penambahan *corrugated slot* menyebabkan pergeseran frekuensi resonansi dan perubahan nilai *return loss*, sehingga diperlukan proses optimasi ulang terhadap beberapa parameter geometri, seperti panjang antena (L) dan lebar antena (W).

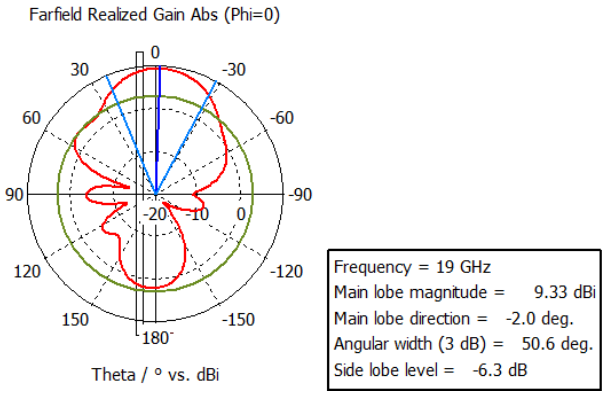


Gambar 4.14. Kurva S11 antena setelah penambahan struktur *corrugated slot* sebelum proses optimasi ulang.

Berdasarkan Gambar 4.14, antena yang telah ditambahkan struktur *corrugated slot* memiliki nilai *return loss* minimum sebesar −23,8 dB pada frekuensi sekitar

18,2 GHz. Meskipun nilai *return loss* masih memenuhi kriteria $S_{11} < -10\text{dB}$, frekuensi resonansi mengalami pergeseran dari frekuensi target, yaitu 19 GHz. Selain itu, nilai S_{11} pada frekuensi 19 GHz hanya mencapai −12,69 dB. Oleh karena itu, diperlukan optimasi ulang terhadap parameter geometri antena, khususnya parameter panjang (L) dan lebar (W), agar frekuensi resonansi dapat kembali berada pada rentang frekuensi yang diinginkan.

Selain memengaruhi karakteristik impedansi, penambahan struktur *corrugated slot* juga menyebabkan perubahan pada karakteristik radiasi antena. Oleh karena itu, dilakukan simulasi awal untuk mengevaluasi pengaruh *corrugated slot* terhadap pola radiasi sebelum dilakukan optimasi ulang terhadap parameter geometri antena.



Gambar 4.15. Pola radiasi antena setelah penambahan struktur *corrugated slot* sebelum optimasi ulang.

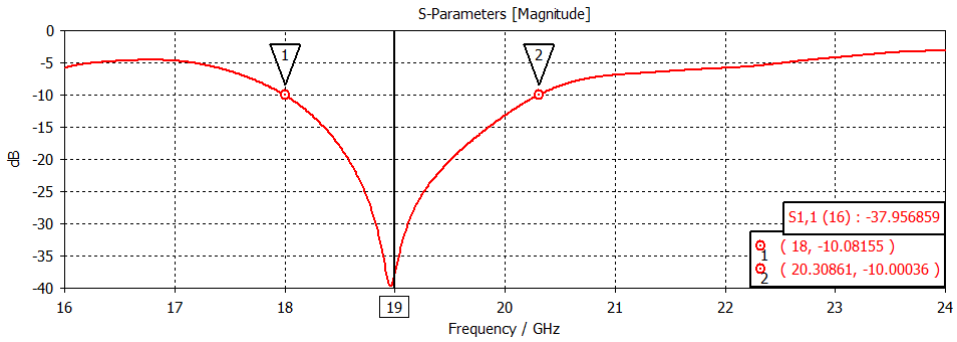
Berdasarkan Gambar 4.15, penambahan struktur *corrugated slot* menyebabkan perubahan distribusi radiasi antena. Meskipun pola radiasi utama masih mengarah pada arah yang sama, terjadi perubahan pada tingkat radiasi samping (*side lobe*) dan pergeseran karakteristik radiasi. Oleh karena itu, diperlukan optimasi ulang terhadap parameter geometri antena untuk memperoleh performa radiasi yang sesuai dengan spesifikasi.

4.3.2 Pengaruh *Corrugated Slot* terhadap Karakteristik Impedansi Antena

Berdasarkan hasil simulasi awal setelah penambahan struktur *corrugated slot*, terjadi perubahan karakteristik impedansi yang ditunjukkan oleh pergeseran frekuensi resonansi dari frekuensi target. Oleh karena itu, dilakukan optimasi ulang

terhadap parameter panjang antena (L) dan lebar antena (W) untuk memperoleh performa antena yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Hasil optimasi menunjukkan bahwa dimensi optimum antena diperoleh pada nilai $L =$ 28,9 mmdan $W = 29{,}1$ mm.

Dimensi hasil optimasi tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis pengaruh penambahan *corrugated slot* terhadap karakteristik impedansi antena. Analisis dilakukan terhadap beberapa parameter, yaitu *scattering parameter* (S_{11}), *Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR), bandwidth, dan impedansi input. Perbandingan hasil simulasi sebelum dan sesudah proses optimasi digunakan untuk mengevaluasi perubahan karakteristik antena akibat penambahan struktur *corrugated slot*.



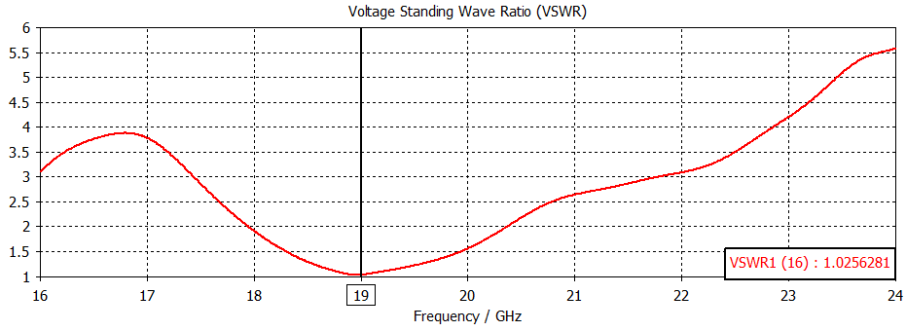
Gambar 4.16. Karakteristik return loss antena setelah penambahan struktur *corrugated slot*

Berdasarkan Gambar 4.16, antena yang telah ditambahkan struktur *corrugated slot* memiliki frekuensi resonansi pada 19 GHz dengan nilai *return loss* sebesar $-37{,}96$ dB. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antena memiliki tingkat pencocokan impedansi yang sangat baik karena telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan, yaitu $S_{11} < -10$dB. Nilai *return loss* yang semakin kecil menunjukkan bahwa daya yang dipantulkan kembali menuju saluran transmisi semakin sedikit sehingga sebagian besar daya dapat dipancarkan oleh antena.

Selain itu, berdasarkan batas $S_{11} = -10$dB, antena memiliki rentang frekuensi kerja dari 18 GHz hingga 20,31 GHz. Dengan demikian, bandwidth impedansi yang diperoleh sebesar 2,31 GHz. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

penambahan struktur *corrugated slot* menghasilkan bandwidth sebesar 2,31 GHz, yang telah mencakup rentang frekuensi kerja radar otomotif yang ditargetkan, yaitu 18–20 GHz. Dengan demikian, struktur *corrugated slot* tidak menyebabkan penurunan *bandwidth* yang signifikan dan antena tetap memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.

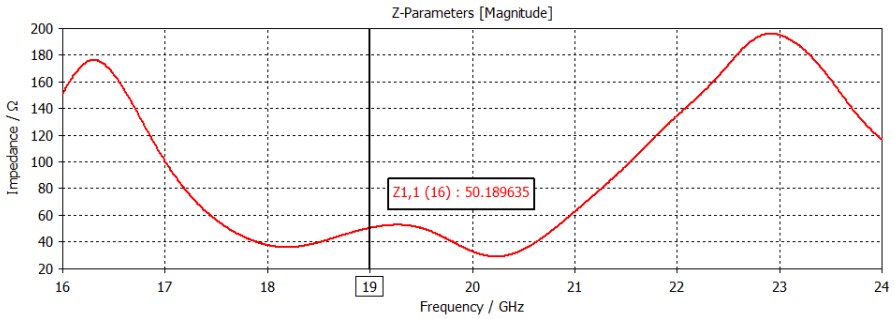
Selain parameter *return loss* dan bandwidth, karakteristik impedansi antena juga dapat dianalisis melalui parameter *Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR) dan impedansi input. Kedua parameter tersebut digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencocokan impedansi antara antena dan saluran transmisi setelah penambahan struktur *corrugated slot*. Hasil simulasi VSWR dan impedansi input antena ditunjukkan pada Gambar 4.17 dan Gambar 4.18.



Gambar 4.17. Karakteristik VSWR antena setelah penambahan struktur *corrugated slot*.

Berdasarkan Gambar 4.17, antena yang telah ditambahkan struktur *corrugated slot* memiliki nilai VSWR sebesar 1,02 pada frekuensi resonansi 19 GHz. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antena memiliki tingkat pencocokan impedansi yang sangat baik terhadap saluran transmisi dengan impedansi karakteristik sebesar 50 Ω. Selain itu, nilai VSWR pada rentang frekuensi kerja 18–20,31 GHz berada di bawah nilai 2, sehingga antena memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Nilai VSWR yang mendekati satu menunjukkan bahwa daya yang dipantulkan kembali menuju sumber sangat kecil, sehingga sebagian besar daya dapat dipancarkan oleh antena. Dengan demikian, penambahan struktur *corrugated slot* tidak memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap karakteristik pencocokan impedansi antena.



Gambar 4.18. Karakteristik impedansi input antena setelah penambahan struktur *corrugated slot*.

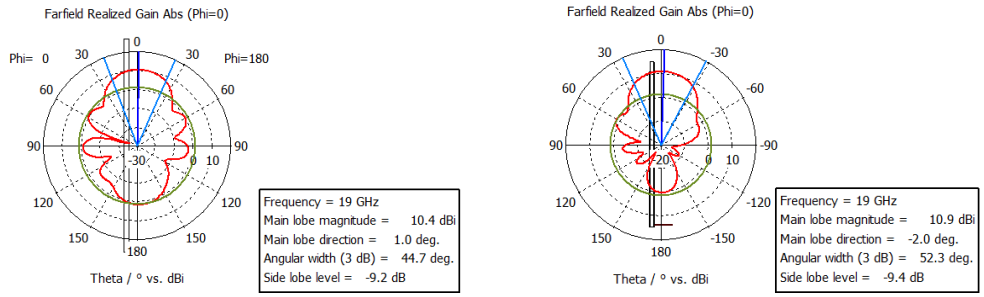
Karakteristik impedansi input antena setelah penambahan struktur *corrugated slot* ditunjukkan pada Gambar 4.18. Berdasarkan hasil simulasi, impedansi input antena pada frekuensi resonansi 19 GHz bernilai sekitar 50,19 Ω, yang sangat mendekati impedansi karakteristik saluran transmisi sebesar 50 Ω.

Kesesuaian nilai impedansi tersebut menunjukkan bahwa penambahan struktur *corrugated slot* tidak mengganggu proses pencocokan impedansi antara antena dan saluran transmisi. Selain itu, impedansi input yang mendekati 50 Ω sejalan dengan nilai *return loss* dan VSWR yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu sebesar −37,96 dB dan 1,02.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penambahan struktur *corrugated slot* mampu mempertahankan karakteristik impedansi antena sekaligus meningkatkan performa radiasi tanpa menyebabkan penurunan yang signifikan pada parameter pencocokan impedansi.

4.3.3 Pengaruh *Corrugated Slot* terhadap Karakteristik Pola Radiasi

Setelah diperoleh dimensi optimum antena dengan nilai panjang antena (L) sebesar 28,9 mm dan lebar antena (W) sebesar 29,1 mm, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi pengaruh penambahan struktur *corrugated slot* terhadap karakteristik radiasi antena. Analisis ini meliputi pengamatan terhadap *gain*, *beamwidth*, dan pola radiasi antena. Hasil simulasi sebelum dan sesudah penambahan *corrugated slot* kemudian dibandingkan untuk mengetahui perubahan karakteristik radiasi yang dihasilkan.

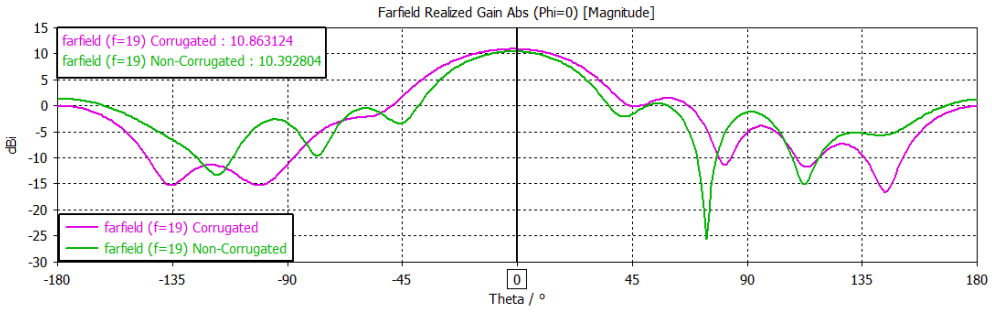


a) b)

Gambar 4.19. Karakteristik pola radiasi antena dalam koordinat polar pada frekuensi 19 GHz: (a) tanpa *corrugated slot* dan (b) dengan *corrugated slot*.

Gambar 4.19 menunjukkan perbandingan pola radiasi antena sebelum dan sesudah penambahan struktur *corrugated slot* dalam koordinat polar pada frekuensi 19 GHz. Berdasarkan gambar tersebut, antena tetap mempertahankan pola radiasi yang bersifat *directional* dengan arah pancaran utama berada di sekitar 0°. Selain itu, penambahan *corrugated slot* memengaruhi distribusi radiasi pada lobus samping dan lobus belakang, yang ditunjukkan oleh perubahan bentuk pola radiasi setelah struktur corrugated diterapkan.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan karakteristik radiasi akibat penambahan *corrugated slot*, perbandingan pola radiasi juga ditampilkan dalam koordinat kartesian, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.15.



Gambar 4.20. Perbandingan karakteristik pola radiasi antena dalam koordinat kartesian pada frekuensi 19 GHz sebelum dan sesudah penambahan struktur *corrugated slot*.

Gambar 4.20 menunjukkan perbandingan pola radiasi antena sebelum dan sesudah penambahan struktur *corrugated slot* dalam koordinat kartesian pada

frekuensi 19 GHz. Berdasarkan hasil simulasi, penambahan *corrugated slot* menyebabkan peningkatan gain antena dari 10,39 dBi menjadi 10,86 dBi atau meningkat sebesar 0,47 dB. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa struktur *corrugated slot* mampu memperbaiki distribusi energi elektromagnetik tanpa mengubah arah pancaran utama antena yang tetap berada pada sudut 0°.

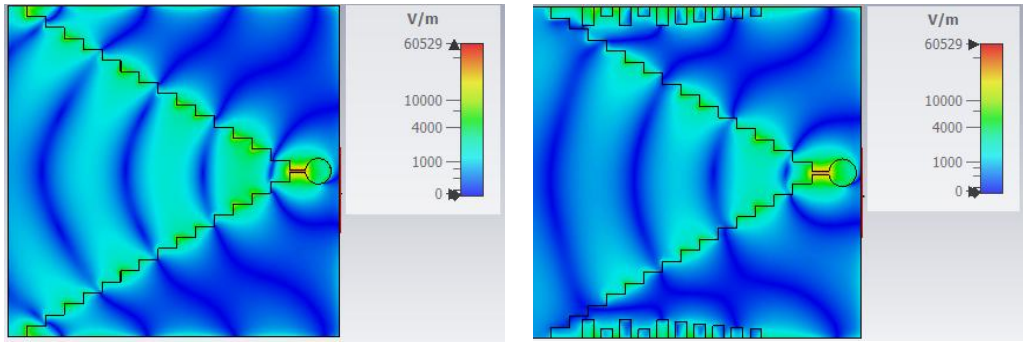
Selain meningkatkan gain, penambahan *corrugated slot* juga memengaruhi distribusi radiasi pada beberapa sudut pengamatan. Pada daerah lobus utama, yaitu sekitar sudut $-30°$hingga $30°$, bentuk pola radiasi sebelum dan sesudah penambahan *corrugated slot* relatif serupa. Hal ini menunjukkan bahwa struktur corrugated tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap arah pancaran utama antena.

Perubahan yang lebih jelas terlihat pada daerah lobus samping dan lobus belakang. Pada rentang sudut sekitar $70°$hingga $100°$, amplitudo radiasi antena mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah penambahan *corrugated slot*. Selain itu, pada rentang sudut $120°$hingga $150°$, distribusi radiasi juga berubah, yang menunjukkan bahwa struktur *corrugated* memengaruhi distribusi arus permukaan (*surface current distribution*) pada antena.

Meskipun demikian, hasil simulasi menunjukkan bahwa radiasi pada arah belakang (*back lobe*) masih memiliki amplitudo yang relatif tinggi dibandingkan lobus samping lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan *corrugated slot* telah berhasil memodifikasi karakteristik radiasi antena dan mengurangi beberapa lobus samping, tetapi belum sepenuhnya menghilangkan radiasi pada arah belakang.

4.3.4 Distribusi Medan Listrik

Untuk memahami pengaruh penambahan *corrugated slot* terhadap karakteristik radiasi antena secara lebih mendalam, distribusi medan listrik (*electric field distribution*) pada antena juga dianalisis. Distribusi medan listrik dapat menunjukkan penyebaran energi elektromagnetik pada permukaan antena serta menjelaskan perubahan pola radiasi yang terjadi setelah penambahan struktur *corrugated slot*.



a) b)

Gambar 4.21. Distribusi medan listrik antena pada frekuensi 19 GHz: (a) tanpa *corrugated slot* dan (b) dengan *corrugated slot*.

Gambar 4.21 menunjukkan distribusi medan listrik antena pada frekuensi 19 GHz sebelum dan sesudah penambahan struktur *corrugated slot*. Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa medan listrik pada kedua antena masih terkonsentrasi di sekitar daerah *feed line*, *taper*, dan *aperture* antena. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan *corrugated slot* tidak mengubah mekanisme radiasi utama antena, sehingga arah pancaran utama (*main lobe*) tetap dipertahankan.

Perbedaan distribusi medan listrik terlihat pada bagian tepi antena. Pada antena tanpa *corrugated slot* (Gambar 4.16(a)), distribusi medan listrik di sepanjang sisi antena cenderung menyebar secara merata. Sementara itu, setelah penambahan *corrugated slot* (Gambar 4.16(b)), distribusi medan listrik mengalami perubahan akibat adanya struktur corrugated yang ditempatkan pada kedua sisi antena.

Penambahan struktur *corrugated slot* menyebabkan perubahan distribusi medan elektromagnetik di sekitar tepi antena, sehingga memengaruhi distribusi arus permukaan (*surface current distribution*) dan mengubah karakteristik radiasi antena. Hal ini ditunjukkan oleh perubahan pola radiasi yang telah dibahas sebelumnya, di mana penambahan *corrugated slot* menghasilkan peningkatan gain dari 10,39 dBi menjadi 10,86 dBi serta mengurangi intensitas radiasi pada beberapa lobus samping.

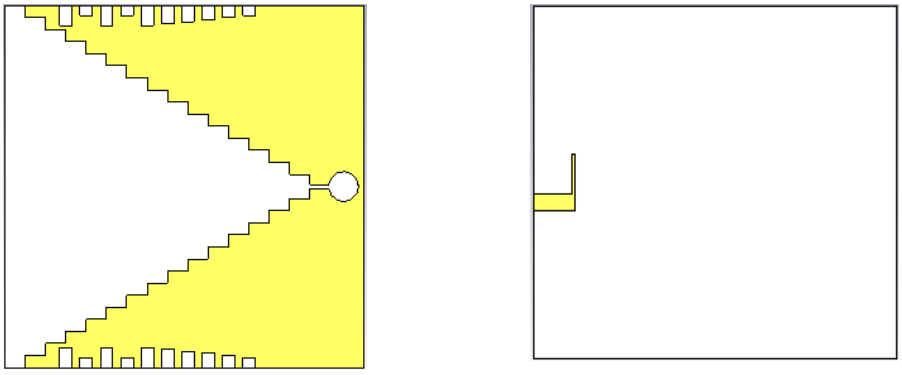
Selain itu, struktur *corrugated slot* juga menyebabkan medan listrik menjadi lebih terlokalisasi di sekitar sisi antena. Kondisi ini menunjukkan bahwa corrugated berperan dalam memodifikasi impedansi permukaan (*surface impedance*) sehingga

sebagian energi elektromagnetik yang sebelumnya diradiasikan ke arah samping dapat diarahkan menuju lobus utama.

4.4 Hasil Simulasi Desain Optimal

Setelah dilakukan proses optimasi parameter dan analisis terhadap hasil simulasi, diperoleh konfigurasi antena yang mampu memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Desain optimal tersebut dipilih berdasarkan evaluasi terhadap beberapa parameter antena, meliputi nilai *return loss* (S_{11}), *bandwidth*, VSWR, impedansi *input*, *gain*, serta pola radiasi. Selanjutnya, desain yang memenuhi kriteria tersebut digunakan sebagai desain akhir antena pada penelitian ini.

Bentuk geometri antena ditunjukkan oleh Gambar 4.22 dan nilai masing-masing parameter tercantum pada Tabel 4.4.



a) Tampak Depan b) Tampak Belakang

Gambar 4.22. Geometri Optimal Antena *Step-Constant Tapered Slot*

Tabel 4.4. Dimensi Optimal Antena *Step-Constant Tapered Slot*

Parameter	Dimensi (mm)	Deskripsi
Total Length (L)	28.9	Panjang Substrat
Total Width (W)	29.1	Lebar Substrat
Taper Length (L_T)	24.48	Panjang *Taper*
Taper Width (W_T)	14.96	Lebar *Taper*
Step Length (S_L)	1.632	Panjang Langkah
Step Width (S_w)	0.97	Lebar Langkah
Strip Length (S)	3.6	Panjang *Strip*
Strip Width (W_s)	0.2	Lebar *Strip*

BWOL	5	Panjang offset bagian belakang slot
BWOW	0.3	Lebar offset bagian belakang slot
Slot line Width (W_{SL})	0.41	Lebar Slot
Slot line Length (Ls)	2.7	Panjang Slot
Circle radius (r)	1.2	Jari-jari Lingkaran
Substrate thickness (h)	0.76	Ketebalan Substrat
Corrugation Length (Lc)	1.63	Panjang Corrugation
Corrugation Width (Wc)	1	Lebar Corrugation
Corrugation distance (Dc)	1.5	Jarak antar Corrugation

Secara keseluruhan desain optimal telah memenuhi spesifikasi yang ditargetkan. Pencapaian hasil optimasi diuraikan pada Tabel 4.5 berikut

Tabel 4. 5. Capaian Penelitian

Parameter	**Target**	**Hasil Simulasi**	**Capaian**
Frekuensi kerja	18 – 20 GHz	18-20 GHz	**Tercapai**
Frekuensi tengah	19 GHz	19 GHz	**Tercapai**
Parameter S_{11} (*Return Loss*)	$\leq -10\ dB$ (18 – 20 GHz)	-37.95 dB	**Tercapai**
VSWR	< 2	1.025	**Tercapai**
Bandwidth	2 GHz (18-20 GHz)	2.31 GHz	**Tercapai**
Impedansi Masukan	50 **Ω**	50.12	**Tercapai**
Gain	> 5 dB	10.86 dBi	**Tercapai**
Karakterisitik Pola radiasi	*Directional* dengan penurunan *side lobe*	*Directional* dengan penurunan *side lobe*	**Tercapai**

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, simulasi, dan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Penelitian ini berhasil merancang antena *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) menggunakan substrat RO4350B dengan ketebalan 0,76 mm yang mampu bekerja pada rentang frekuensi 18–20 GHz. Antena yang dirancang memiliki karakteristik impedansi yang baik dengan nilai *return loss* sebesar −37,96 dB, bandwidth sebesar 2,31 GHz, nilai VSWR sebesar 1,05, serta impedansi input sebesar 50,19 Ω.
2. Proses optimasi parameter geometri yang meliputi panjang antena (L), lebar antena (W), *Back Wall Offset Length* (BWOL), dan *Back Wall Offset Width* (BWOW) berhasil menghasilkan frekuensi resonansi pada 19 GHz yang sesuai dengan spesifikasi sistem radar otomotif.
3. Penambahan struktur *corrugated slot* berhasil diterapkan pada antena STSA tanpa mengurangi karakteristik impedansi antena. Selain itu, struktur tersebut mampu meningkatkan performa radiasi antena dengan gain sebesar 10,86 dBi dan menghasilkan pola radiasi yang lebih terarah.
4. Berdasarkan hasil simulasi, antena hasil perancangan telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan untuk aplikasi radar otomotif pada rentang frekuensi 18–20 GHz.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Sebelum melakukan pengembangan antena menjadi konfigurasi array, perlu dilakukan validasi dan optimasi ulang terhadap performa antena tunggal

untuk memastikan bahwa karakteristik impedansi dan radiasi telah memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan antena yang telah dirancang ke dalam konfigurasi *array* dengan mengintegrasikan *feeding network* atau *power divider* pada satu substrat untuk meningkatkan *gain* dan direktivitas antena.
3. Optimasi lebih lanjut terhadap struktur *corrugated slot* dapat dilakukan untuk memperoleh karakteristik radiasi yang lebih baik, terutama dalam mengurangi *back lobe* dan meningkatkan performa antena secara keseluruhan.
4. Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan fabrikasi dan pengukuran antena di ruang anekoik (*anechoic chamber*) sehingga hasil simulasi dapat divalidasi melalui pengukuran parameter, seperti *return loss*, VSWR, gain, dan pola radiasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abd El-Hameed, A. S., Ouf, E. G., Elboushi, A., Seliem, A. G., & Izumi, Y. (2023). An Improved Performance Radar Sensor for K-Band Automotive Radars. *Sensors*, *23*(16), 7070. https://doi.org/10.3390/s23167070

Aktar, M., Rana, Md. M., Hossain, Md. S., & Hossain, Md. B. (2019). Design and Implementation of Step-Constant Tapered Slot Antennas for UWB Application. *Journal of Sensor Technology*, *09*(04), 91–100. https://doi.org/10.4236/jst.2019.94008

Balanis, C. A. (2016). *Antenna theory: Analysis and design* (4. ed). Wiley-Interscience.

Biswas, P., Sur, S. N., Bera, R., Imoize, A. L., & Li, C.-T. (2025). Advanced Signal Processing and Modeling Techniques for Automotive Radar: Challenges and Innovations in ADAS Applications. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, *144*(1), 83–146. https://doi.org/10.32604/cmes.2025.067724

Dae-Heon Lee, Hae-Yong Yang, & Young-Ki Cho. (2012). Tapered Slot Antenna With Band-Notched Function for Ultrawideband Radios. *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, *11*, 682–685. https://doi.org/10.1109/LAWP.2012.2204718

Darimireddy, N. K., Mohan Rao, U., Park, C.-W., Fofana, I., Sujatha, M., & Verma, A. K. (2021). Perspectives of Convertors and Communication Aspects in Automated Vehicles, Part 2: Printed Antennas and Sensors for Automotive Radars. *Energies*, *14*(6), 1656. https://doi.org/10.3390/en14061656

Ellgardt, A., & Wikstrom, A. (2009). A Single Polarized Triangular Grid Tapered-Slot Array Antenna. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, *57*(9), 2599–2607. https://doi.org/10.1109/TAP.2009.2027044

Hasch, J., Topak, E., Schnabel, R., Zwick, T., Weigel, R., & Waldschmidt, C. (2012). Millimeter-Wave Technology for Automotive Radar Sensors in the 77 GHz Frequency Band. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, *60*(3), 845–860. https://doi.org/10.1109/TMTT.2011.2178427

Hees, A., Hasch, J., & Detlefsen, J. (2008). Characteristics of a corrugated tapered slot antenna with dielectric rod and metallic reflector. *2008 IEEE International Conference on Ultra-Wideband*, 1–4. https://doi.org/10.1109/ICUWB.2008.4653271

In, D.-M., Pyo, S., Baik, J.-W., Yoon, W.-S., & Kim, Y.-S. (2009). *Linear Tapered Slot Antenna with Defected Side for Improved Gain*.

Janaswamy, R., & Schaubert, D. H. (1987). Analysis of the Tapered Slot Antenna. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, *35*(9), 1058–1065. https://doi.org/10.1109/TAP.1987.1144218

Jarufe, C., Rodriguez, R., Tapia, V., Astudillo, P., Monasterio, D., Molina, R., Mena, F. P., Reyes, N., & Bronfman, L. (2018). Optimized Corrugated Tapered Slot Antenna for mm-Wave Applications. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, *66*(3), 1227–1235. https://doi.org/10.1109/TAP.2018.2797534

Mahafza, B. R. (2000). *Radar systems analysis and design using MATLAB*. Chapman & Hall/CRC.

Moon-Sik Lee & Yong-Hoon Kim. (2010). Design and Performance of a 24-GHz Switch-Antenna Array FMCW Radar System for Automotive Applications. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, *59*(5), 2290–2297. https://doi.org/10.1109/TVT.2010.2045665

Ni, C., Wang, W. W., Zheng, Y. C., Ding, J., Cao, K., & Liu, B. (2023). A Millimeter-Wave Antipodal Linearly Tapered Slot Antenna Array for 5G Wireless Communication. *International Journal of Antennas and Propagation*, *2023*, 1–12. https://doi.org/10.1155/2023/6227251

Ohm, S., Kang, E., Lim, T. H., & Choo, H. (2023). Design of a Dual-Polarization All-Metal Vivaldi Array Antenna Using a Metal 3D Printing Method for High-Power Jamming Systems. *IEEE Access*, *11*, 35175–35181. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3262463

Patole, S. M., Torlak, M., Wang, D., & Ali, M. (2017). Automotive radars: A review of signal processing techniques. *IEEE Signal Processing Magazine*, *34*(2), 22–35. https://doi.org/10.1109/MSP.2016.2628914

Pozar, D. M. (1992). Microstrip Antennas. *Proceedings of the IEEE*, *80*(1), 79–91. https://doi.org/https://doi.org/10.1109/5.119568

Pozar, D. M. (2012). *Microwave Engineering* (4 ed). John Wiley & Sons.

Richards, M. A., Scheer, J. A., & Holm, W. A. (2010). *Principles of modern radar*. SciTech publ.

Rohde & Schwarz. (2019). *Automotive Radar Technology and Test Requirements* [White Paper].

Sharma, P., Koul, S. K., & Chandra, S. (2007). Broadband Linearly Tapered Slot Antenna with Corrugated Edges for Phased Array and Multi-beam Systems. *2007 International Workshop on Antenna Technology: Small and Smart Antennas Metamaterials and Applications*, 420–423. https://doi.org/10.1109/IWAT.2007.370164

Shen, J., Xu, Z., & Zheng, T. (2010). Design and mutual coupling analysis on wideband wide-angle scan step-constant tapered slot antenna array. *2010 IEEE International Conference on Ultra-Wideband*, 1–4. https://doi.org/10.1109/ICUWB.2010.5614085

Skolnik, M. I. (1986). *Introduction to radar systems: International student edition* (2nd ed., 9th print). McGraw-Hill.

Tseng, V., & Chang, C.-Y. (2019). Linear Tapered Slot Antenna for Ultra-Wideband Radar Sensor: Design Consideration and Recommendation. *Sensors*, *19*(5), 1212. https://doi.org/10.3390/s19051212

Viadero-Monasterio, F., Alonso-Rentería, L., Pérez-Oria, J., & Viadero-Rueda, F. (2024). Radar-Based Pedestrian and Vehicle Detection and Identification for Driving Assistance. *Vehicles*, *6*(3), 1185–1199. https://doi.org/10.3390/vehicles6030056

Waldschmidt, C., Hasch, J., & Menzel, W. (2021). Automotive Radar—From First Efforts to Future Systems. *IEEE Journal of Microwaves*, *1*(1), 135–148. https://doi.org/10.1109/JMW.2020.3033616

Wood, I., Dousset, D., Bornemann, J., & Claude, S. (2007). Linear tapered slot antenna with substrate integrated waveguide feed. *2007 IEEE Antennas and*

Propagation Society International Symposium, 4761–4764. https://doi.org/10.1109/APS.2007.4396608

Yao, S., Guan, R., Peng, Z., Xu, C., Shi, Y., Ding, W., Lim, E. G., Yue, Y., Seo, H., Man, K. L., Ma, J., Zhu, X., & Yue, Y. (2025). Exploring Radar Data Representations in Autonomous Driving: A Comprehensive Review. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, *26*(6), 7401–7425. https://doi.org/10.1109/TITS.2025.3554781

Yeong, D. J., Velasco-Hernandez, G., Barry, J., & Walsh, J. (2021). Sensor and Sensor Fusion Technology in Autonomous Vehicles: A Review. *Sensors*, *21*(6), 2140. https://doi.org/10.3390/s21062140

Yngvesson, K. S., Korzeniowski, T. L., Kim, Y.-S., Kollberg, E. L., & Johansson, J. F. (2020). The tapered slot antenna-a new integrated element for millimeter-wave applications. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, *37*(2), 365–374. https://doi.org/10.1109/22.20062

Yoon, D.-G., Hong, Y.-P., An, Y.-J., Jang, J.-S., Park, U.-Y., & Yook, J.-G. (2011). Broadband high-gain Linearly Tapered Slot Antenna with outside corrugations. *IEICE Electronics Express*, *8*(4), 202–208. https://doi.org/10.1587/elex.8.202

Zakeri, H., Parvaneh, M., Moradi, G., Alibakhshikenari, M., Virdee, B. S., & Dalarsson, M. (2026). Array antenna with series-fed configuration providing high radiation performances for automotive radar in IoT applications. *Scientific Reports*, *16*(1), 11116. https://doi.org/10.1038/s41598-026-40981-x

Zihao Liu, Yongzhong Zhu, & Jian Zhou. (2016). Improved design of Vivaldi antenna with loading resistance for wideband applications. *2016 IEEE International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT)*, 286–289. https://doi.org/10.1109/ICMMT.2016.7761750

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI
Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon: (022) 2011576, Faksimile: (022) 2011576
Laman https://fpti.upi.edu; surel/e-mail: fpti@upi.edu

SURAT TUGAS
Nomor: 2343/UN40.A5.1/PK.03.03/2026

Menindaklanjuti permohonan Ketua Program Studi Teknik Elektro tentang usulan Pembimbing Skripsi.
Dekan Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia memberikan tugas kepada Dosen berikut:

Pembimbing ke-1:

nama	: Tommi Hariyadi, S.T., M.T.
NIP	: 198204282009121006
NIDN	: 0028048204
pangkat & gol.	: Penata Tk. I - III/d
jabatan	: Lektor

Pembimbing ke-2:

nama	: Didin Wahyudin, S.Pd., M.T., Ph.D.
NIP	: 197608272009121001
NIDN	: 0027087610
pangkat & gol.	: Penata - III/c
jabatan	: Lektor

Sebagai pembimbing Penulisan Skripsi untuk mahasiswa berikut:

nama	: RIDHO ISMAIL NURPALAH
NIM	: 2209466
program studi	: S1 - Teknik Elektro

Dengan judul Skripsi:
Antena Step-Constant Tapered Slot Pita Lebar dengan Gain Tinggi pada Frekuensi K-Band untuk Aplikasi Radar Otomotif.

Surat tugas ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Maret 2026 sampai tanggal 4 September 2026.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

5 Maret 2026
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu,

Iwan Kustiawan
NIP 197709082003121002

Lampiran 2. Buku Kegiatan Bimbingan Skripsi

LEMBAR BIMBINGAN

Dosen Pembimbing I : Tommi Hariyadi, S.T., M.T., Phd.

Bimb Ke-	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1	6/3/2026	- Desain Single Unit Antena Tapered Slot - Scalling ke 18-20 GHz.	
2	1/9/2026	- Optimasi Desain Single Unit - Review parameter S11.	
3.	8/9/2026	- Optimasi Desain Stripline. - Line Impedance. - S-Parameter.	
4.	22/9/2026	- Optimasi Desain unit cell Antena. - VSWP dan pola Radiasi	
5.	29/9/2026.	- Revisi Desain unit cell - Bandwidth pelebar.	

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR BIMBINGAN

Dosen Pembimbing I : Tommi Hariyadi S.T., M.T., Phd.

Bimb Ke-	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
6.	06/05/2026	- Desain Unit cell STSA. Perlu ditambah dari Stripline ke MicroStrip.	
7.	13/05/2026	- Desain Perisi STSA. - Analisis parameter dan pengaruhnya Bagaimana.	
8.	20/05/2026	- Perisi Desain Unit Cell. - Perdalam lagi terkait loss nya. - Bandwidth masih kurang.	
9.	27/05/2026	- Return loss ~~ke~~ sudah disesuaikan 10dB. Tapi Bandwidth masih belum sesuai - Sweep parameter pengaruh Bandwidth	
10.	03/06/2026	- Bandwidth Antena masih kurang dari 2 GHz. Perbaiki lagi	

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR BIMBINGAN

Dosen Pembimbing I : Tommi Hariyadi, S.T, M.T, Phd.

Bimb Ke-	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
4	10/06/2026	- Bandwidth sudah tercapai dalam range 18 - 26 GHz. Diatas 2 GHz. - Pola radiasi masih belum stabil.	
12	17/06/2026	- Reproduce jurnal yang membahas "Reinjekan polaradiasi dengan perubahan SLL." - Optimasi SLL.	
13.	1/07/2026	- Perbaikan struktur corrugated slot berdasarkan jurnal IEEE - Optimasi SLL hingga pada side lobe. Level nya itu ditekan kan.	
14.	14/07/2026	- karakteristik. pola radiasi sudah mulai terarah dan bagus - corrugated slot bekerja dan side lobe berhasil ditekan.	
15.	24/7/2026	- Return Loss - 37.98 dB. - BW 2.31 GHz - Gain 10.78 dBi - Parameter sudah tercapai.	

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR BIMBINGAN

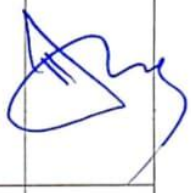
Dosen Pembimbing II : Didik Wahyudin, S.Pd., M.T., Phd.

Bimb Ke-	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
1	17/09/2026	- BAB I - Desain Unit Cell Antena. STSA	
2.	24/09/2026	- BAB I Revisi - Unit cell Revisi (Bandwidthnya kurang kurang).	
3.	28/09/2026	- Desain Revisi bagian Stripline-fed. (perlebar diameter). - Substrat ketebalan.	
4.	8/05/2026	- Sweep parameter Unit cell untuk Respon S11 parameter agar optimal.	
5.	12/05/2026.	- Revisi Desain Stripline feed. to microstrip feed.	

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR BIMBINGAN

Dosen Pembimbing II : Didin Wahyudin, S.Pd., M.T. PhD.

Bimb Ke-	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
6.	19/05/2026	- BAB II & BAB III - Revisi Desain Unit cell. Mikrostrip Step-coaxialnet Antena.	
7.	26/05/2026	- Revisi: BAB II & BAB III - Revisi Desain untuk Bandwidth.	
8.	2/06/2026	- Revisi BAB II (Tambahkan sitasi). - Bandwidth ~~optimal~~ Optimum optimal. Fabrikasi. Belum dalam rentang 18-20 GHz.	
9.	9/06/2026	- Pola Radiasi: Unit Cell masih terdapat SLL yang besar -7.9 dB. Harus dioptimasi lagi !	
10.	16/06/2026.	- Optimasi: SLL untuk penekanan Side Lobe Level minimal 10dB. - Optimasi pola radiasi unit cell antena	

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR BIMBINGAN

Dosen Pembimbing II : Dr. Ir. Hadiyanto, M.Sc, M.T, Ph.D.

Bimb Ke-	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan
11.	30/06/2016	- Penambahan literatur corrugated slot pada antena untuk pengukuran SLL pada unit cell.	
12.	8/07/2016	- SLL sudah tercapai dibawah ~~-10dB~~. - Bandwidth sudah tercapai tapi belum. - 5 parameter dibahas lagi.	

*) Coret yang tidak perlu